


POLITECNICO MILANO 1863 | DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA

Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

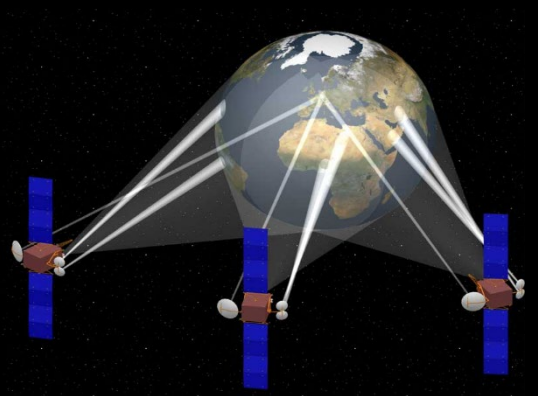
# Sistema di Trasmissione Satellitare

AA 2025/26 | Prof. Carlo Riva

# Introduzione

Servizi di telecomunicazione via satellite → Servizi avanzati interattivi (internet) e di broadcast (HDTV)

Osservazione della Terra e missioni di spazio profondo → Aumento della risoluzione degli strumenti di bordo





Aumento della velocità di trasmissione dei dati
Aumento della banda

Passaggio dalle frequenze portanti
nelle bande S/C/X/Ku (2-18 GHz)
a quelle nelle bande Ka/Q/V/W (26-100 GHz)

Principale problema: forte incremento degli effetti dell'atmosfera
e difficoltà a garantire l'affidabilità del collegamento radio

# Indice

01 - Effetti atmosferici nei collegamenti satellitari

- 01.1 - Le onde elettromagnetiche
- 01.2 - Atmosfera terrestre
- 01.3 - Propagazione delle onde e.m. attraverso l'atmosfera
- 01.4 - Sistemi di mitigazione degli effetti atmosferici

02 - Dimensionamento di un collegamento terra-spazio

03 - Esercizi sul calcolo del rapporto segnale rumore (SNR)

04 - Caratteristiche dei sistemi satellitari

- 04.1 - Dai satelliti GEO alle costellazioni LEO
- 04.2 - Frequenze (bande Ku, Ka, Q/V)
- 04.3 - Applicazioni e servizi

# Effetti atmosferici nei collegamenti satellitari

01

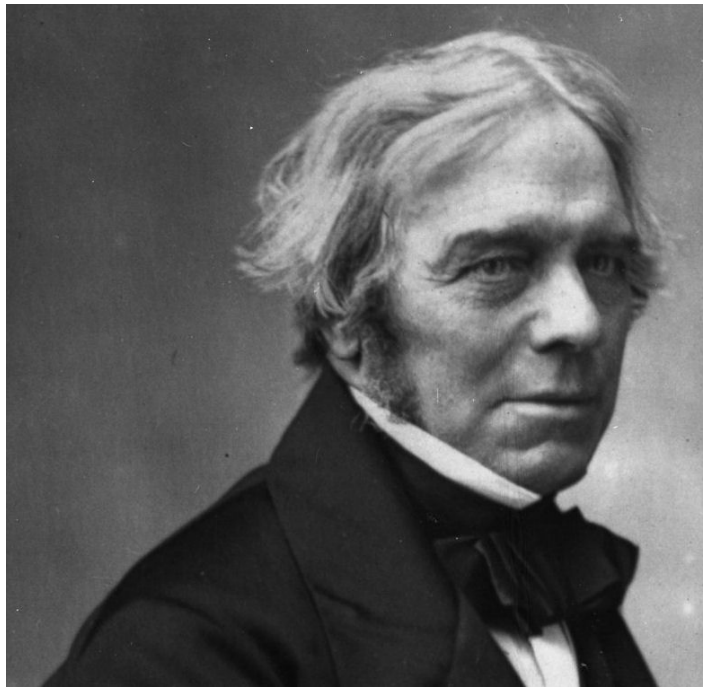
# Le onde elettromagnetiche

01.1

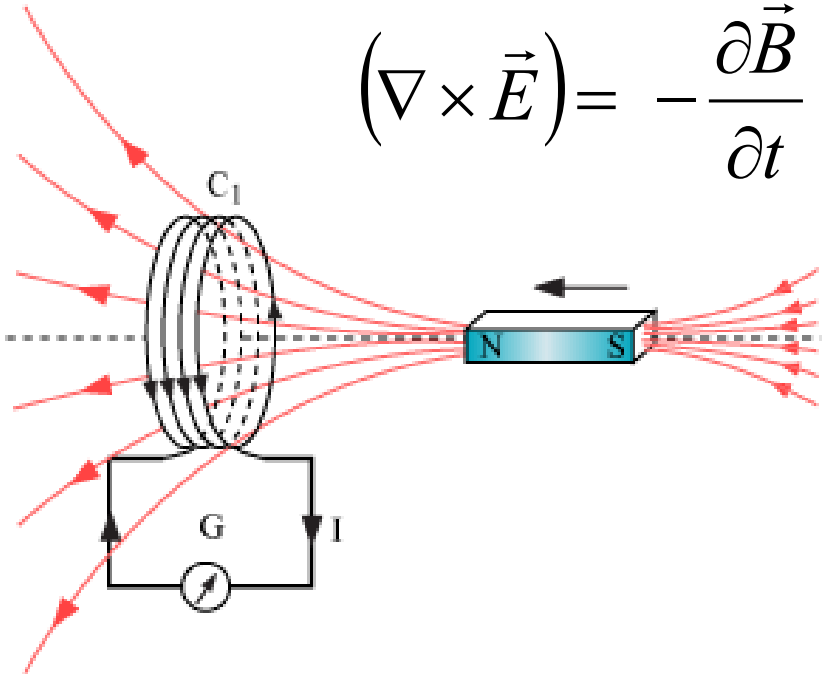
# Michael Faraday (Regno Unito)

1791 — 1831 — 1867

Scopre che una variazione di campo magnetico induce un campo elettrico (evidenza empirica e derivazione della legge teorica)



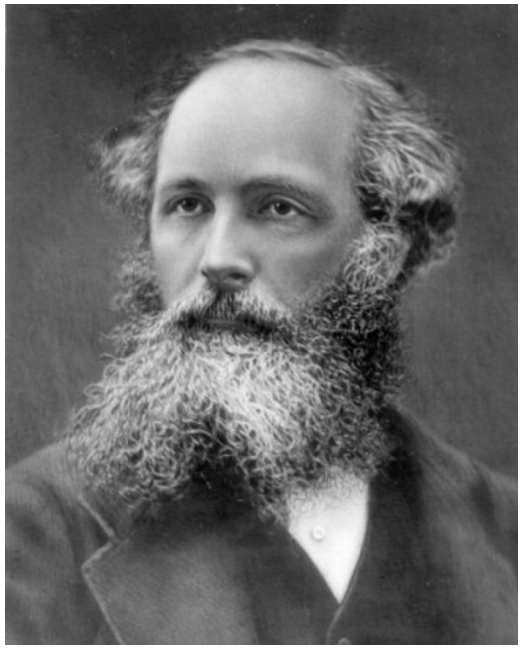
$$\left(\nabla \times \vec{E}\right) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

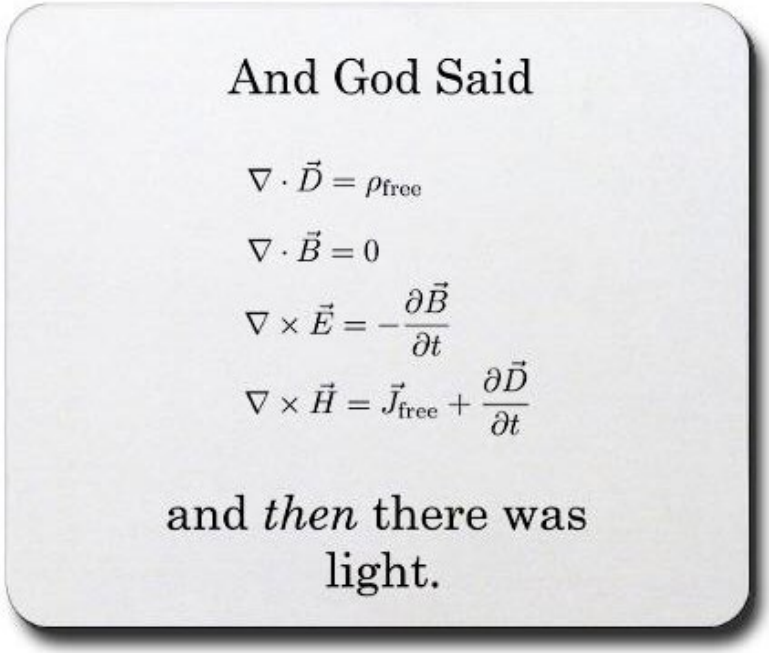


# James Clerk Maxwell (Regno Unito)

1831 — 1865 — 1879

Unifica i lavori su elettricità e magnetismo nelle equazioni che spiegano la propagazione delle onde EM alla velocità della luce
("A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field")



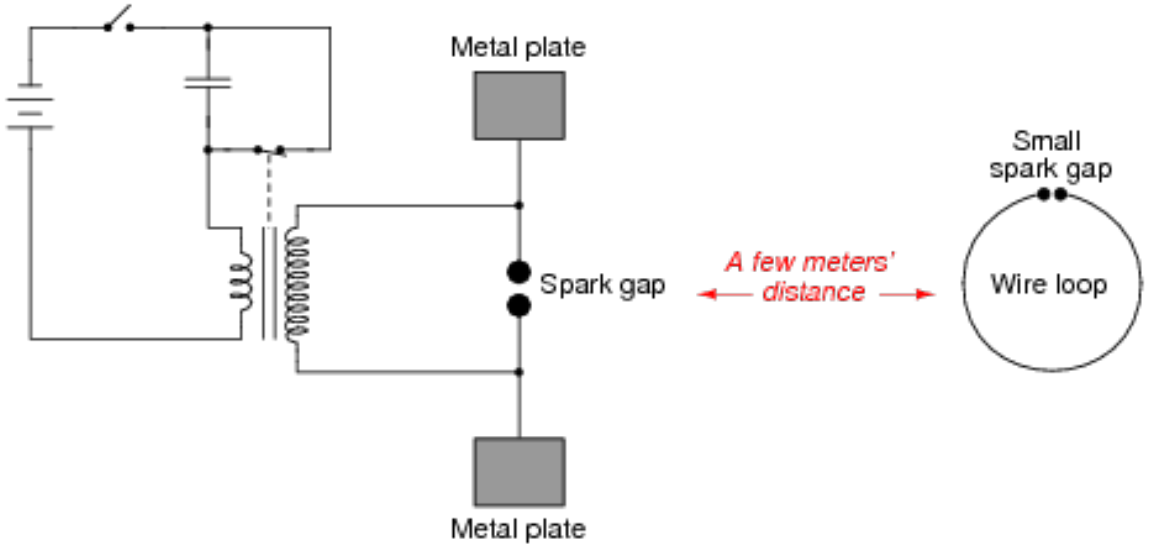


# Heinrich Rudolf Hertz (Germania)

1857 — 1887 — 1894

Dimostra la correttezza delle equazioni di Maxwell trasmettendo un'onda EM a breve distanza (qualche metro)
Conferma che le onde EM si propagano alla velocità della luce





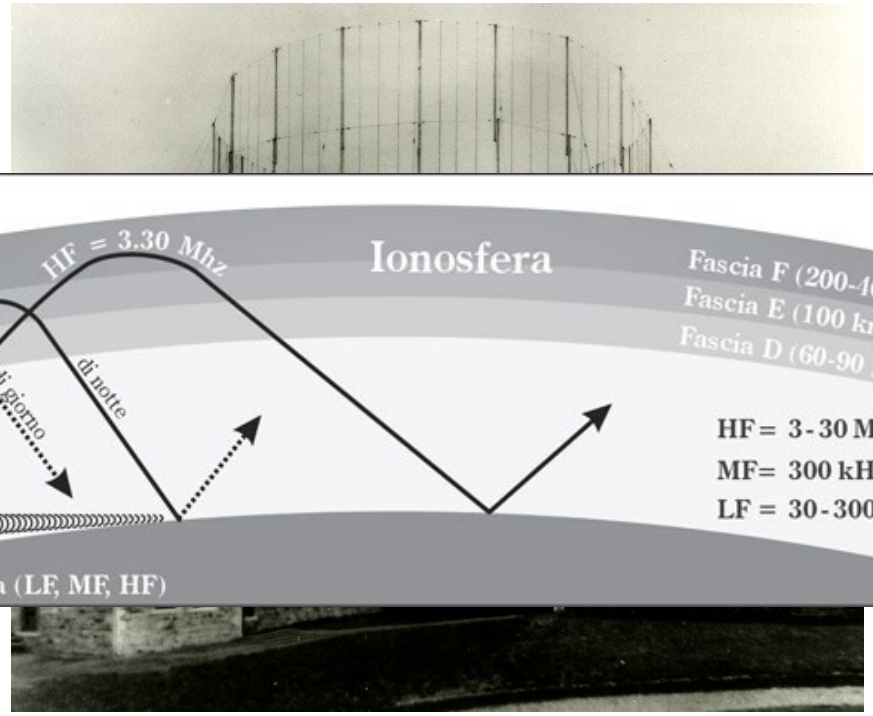
# Guglielmo Marconi (Italia)

1874 — 1895 — 1901 — 1937

Usa un mezzo dipolo per trasmettere onde polarizzate verticalmente ad una distanza di 2.4 km

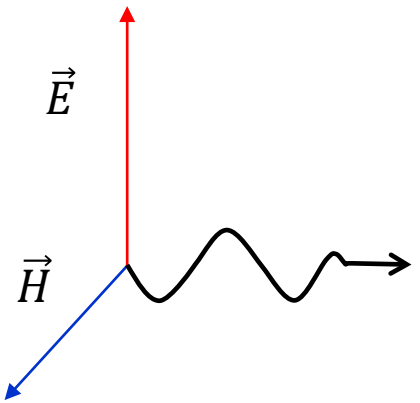
Primo collegamento radio transatlantico (3500 km) dalla Cornovaglia al Canada ($\lambda \approx 350$ m)





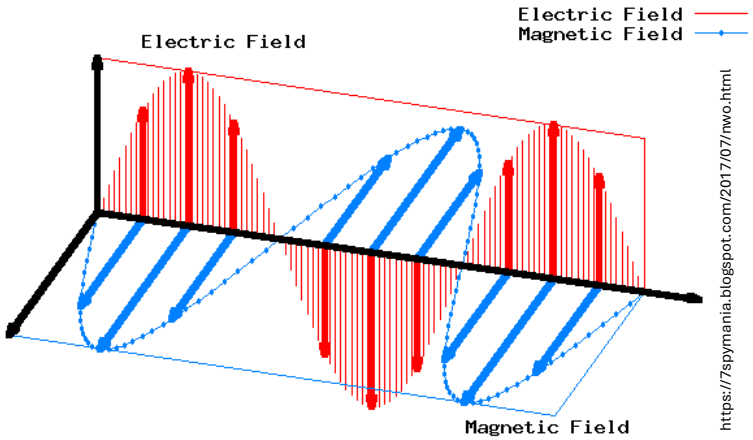
# I campi elettromagnetici

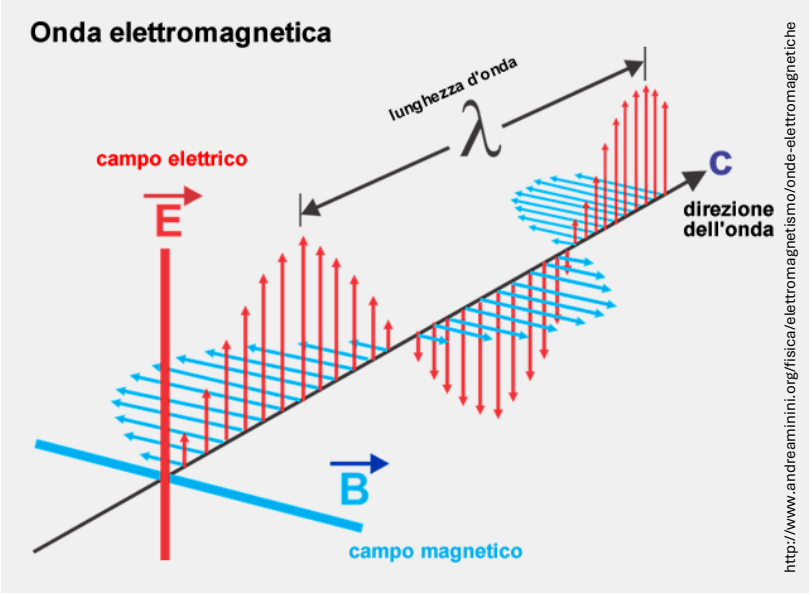
- Una sorgente e.m. (carica) modifica lo spazio circostante creando un campo di forze a cui è soggetta qualsiasi carica vicina
- L'occupazione dello spazio al variare del tempo del campo e.m. viene detta propagazione dell'onda e.m.
- Grandezze che descrivono i campi elettromagnetici:
  - Vettore campo elettrico, $\vec{E}$ (V/m)
  - Vettore densità di flusso elettrico, $\vec{D}$ (C/m2)
  - Vettore campo magnetico, $\vec{H}$ (A/m)
  - Vettore densità di flusso magnetico, $\vec{B}$ (T)
- Maggiore è il campo, maggiore è la forza



# Le onde piane

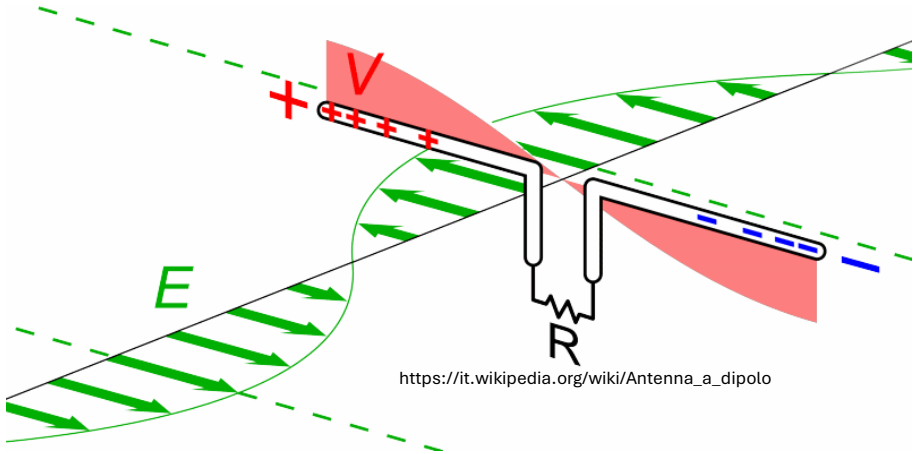
- Frequenza (numero di cicli al secondo, Hz):
  - Ku (11-18 GHz)
  - Ka (20-30 GHz)
  - Q/V (40-50 GHz)
- Lunghezza d'onda: distanza fra due 'creste' dell'onda



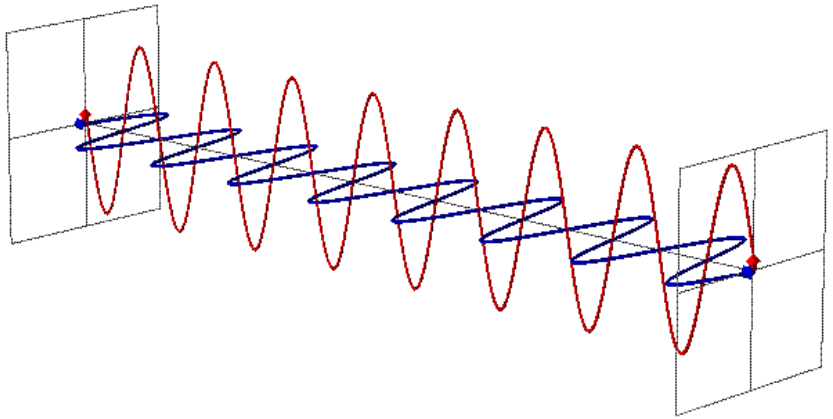



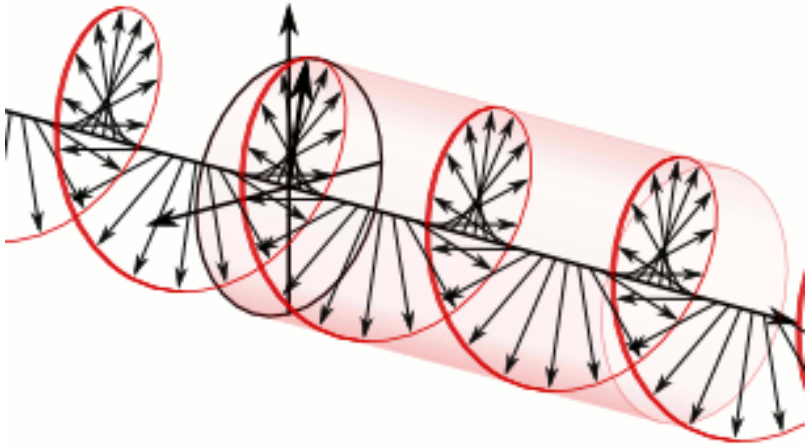
# Le onde piane

- Polarizzazione
- Trasporto energia/potenza/informazione

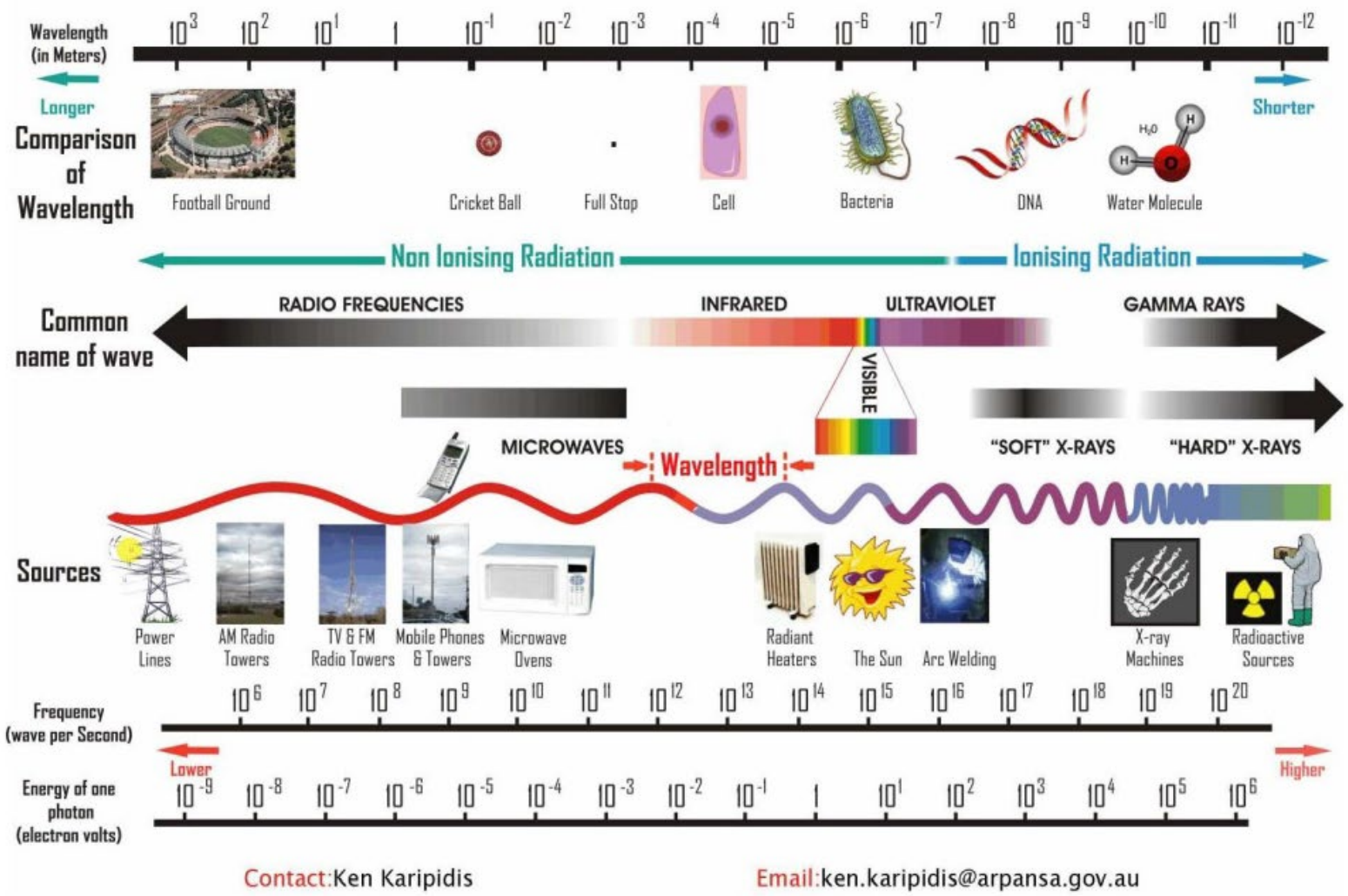


https://it.wikipedia.org/wiki/Antenna_a_dipolo





# Lo spettro elettromagnetico

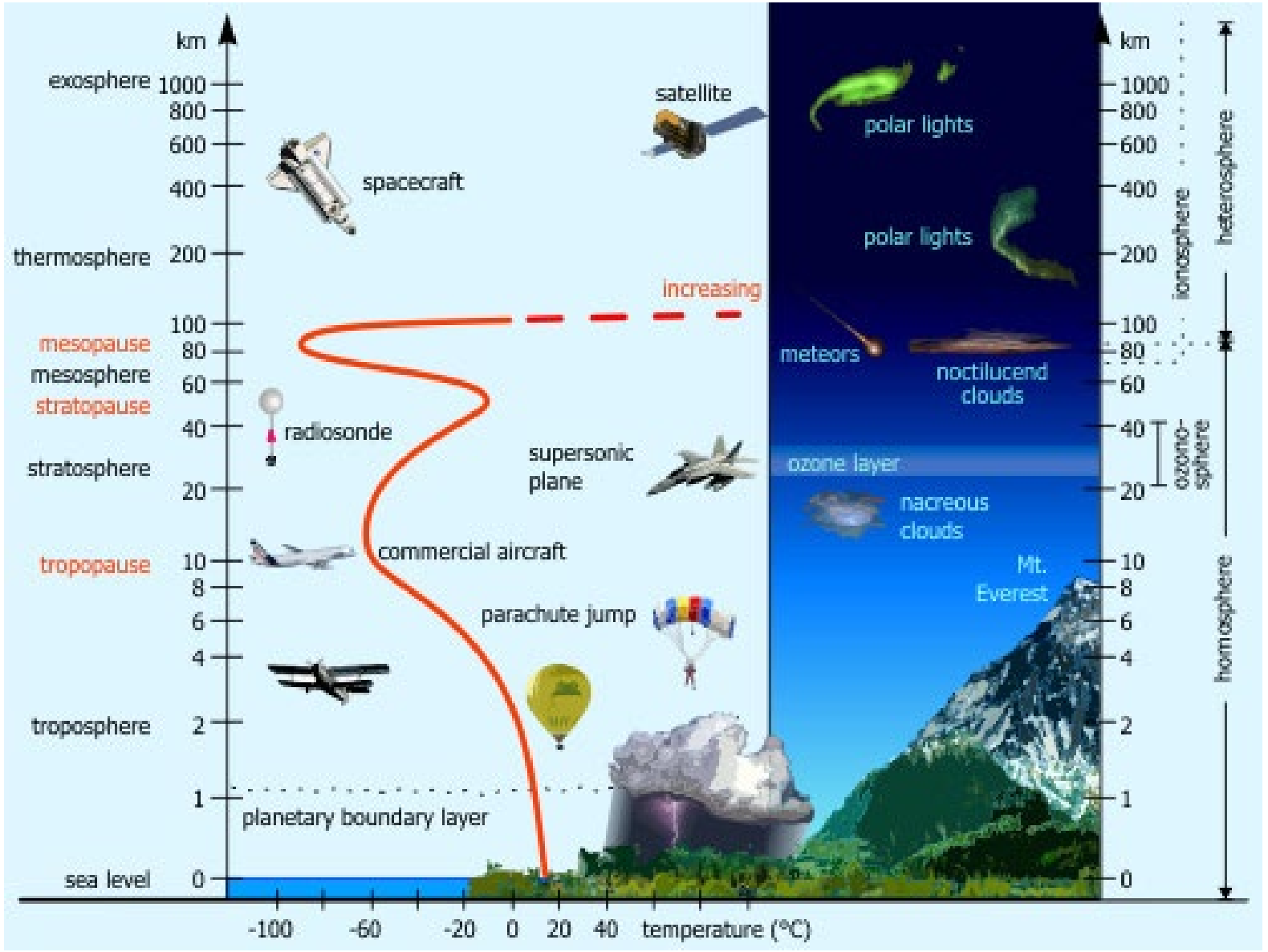



Fonte: http://www.arpansa.gov.au/pubs/emr/spectrum.pdf

Le onde elettromagnetiche

# Atmosfera terrestre

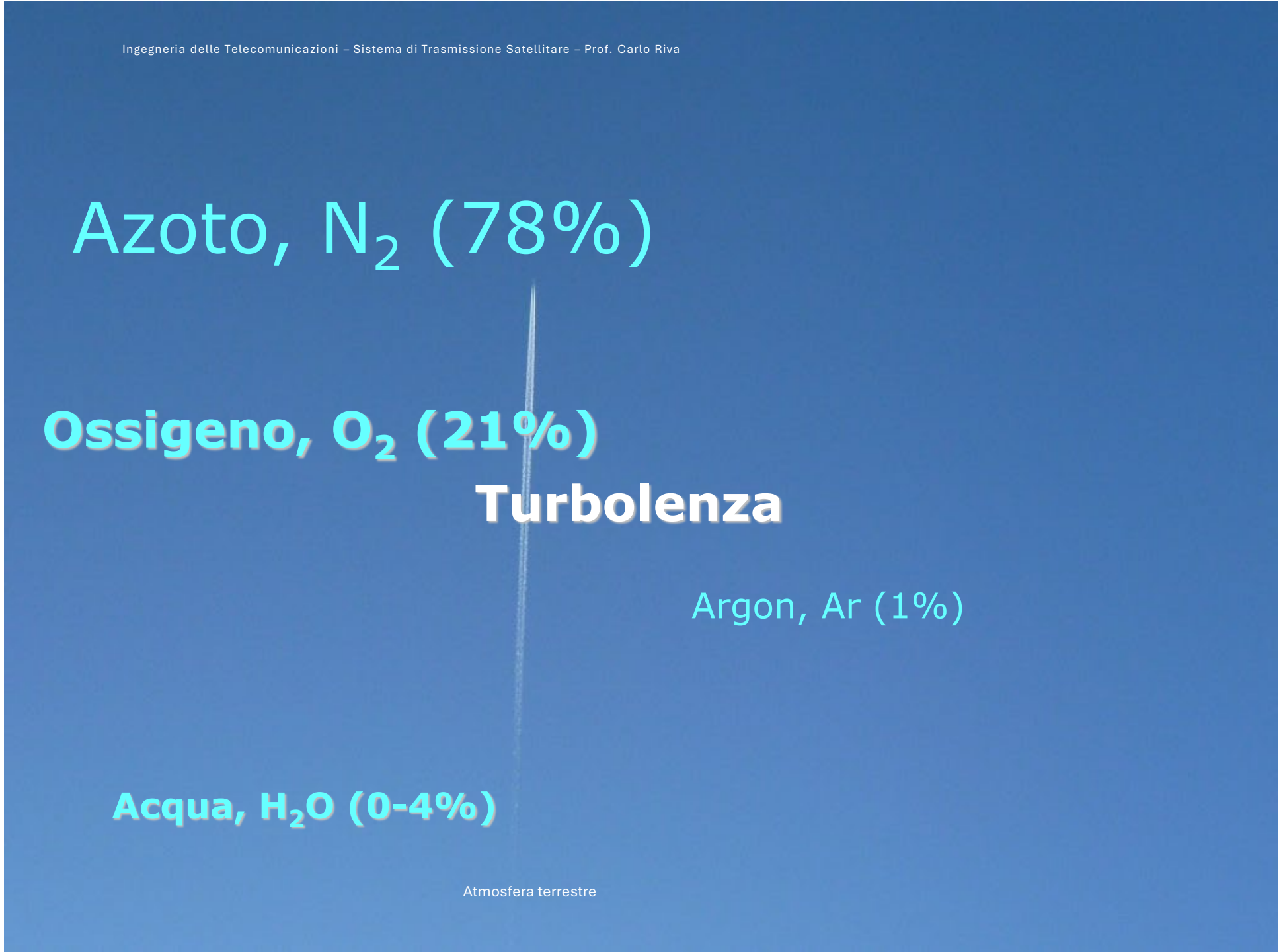
01.2




Atmosfera terrestre

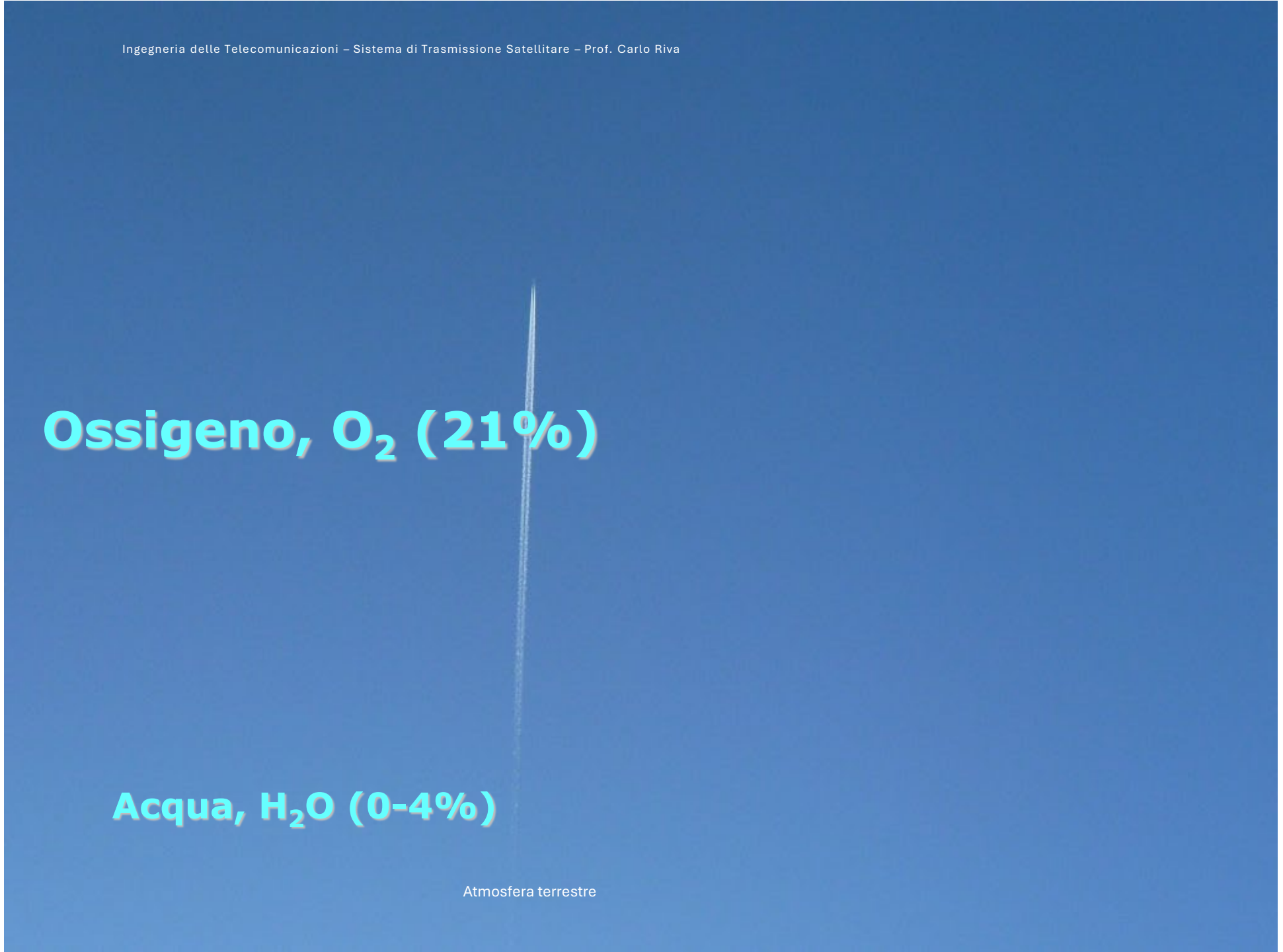
Fonte: https://edu.glogster.com/glog/the-atmosphere/

# Troposfera



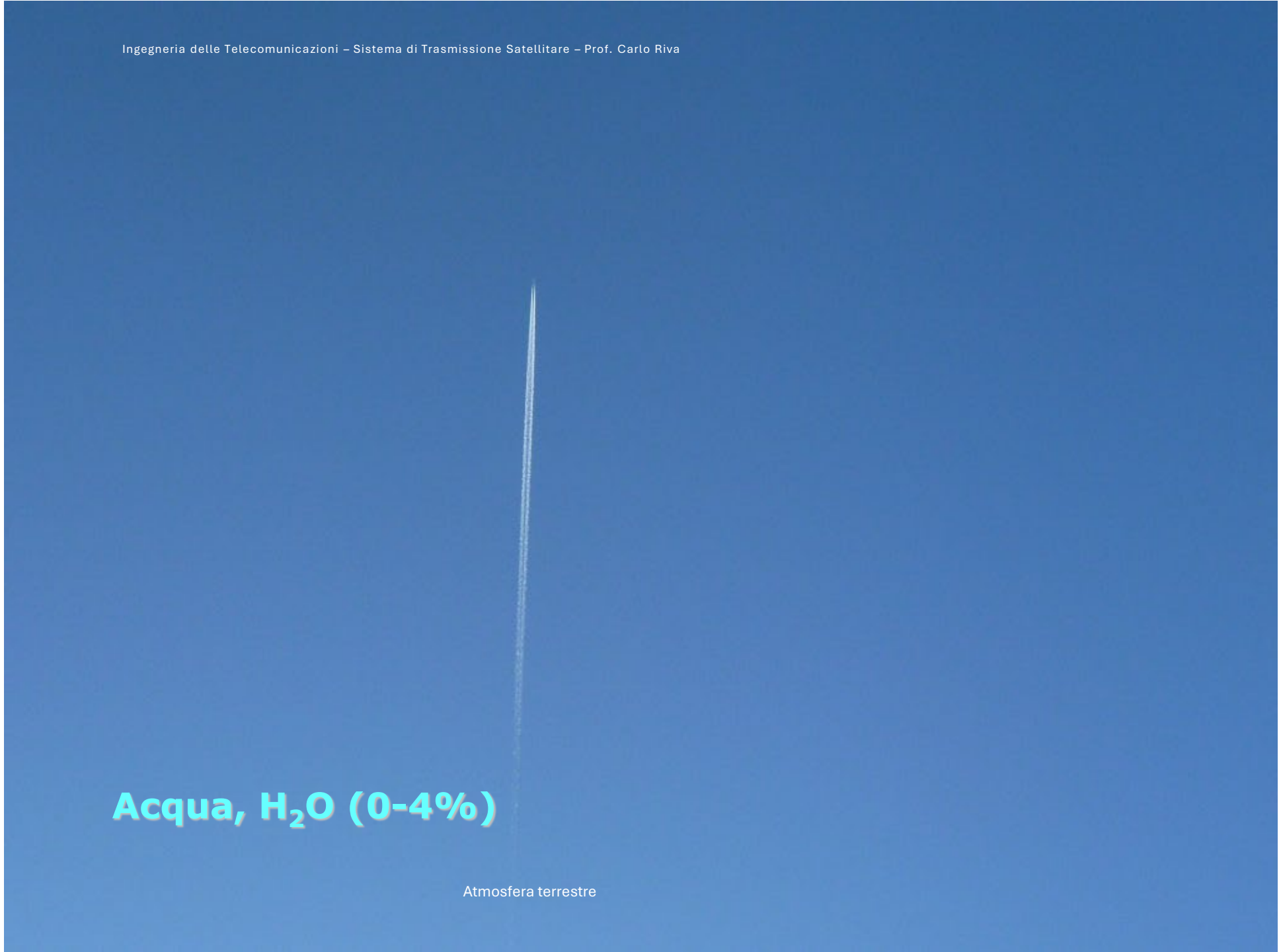

Atmosfera terrestre

# Troposfera




Atmosfera terrestre

# Troposfera




Atmosfera terrestre

# Troposfera



# Troposfera




Atmosfera terrestre

# Troposfera



# Troposfera



# Propagazione delle onde e.m. attraverso l’atmosfera

01.3

# Effetti atmosferici

- Rifrazione
- Assorbimento
- Diffusione (scattering)
- Attenuazione
- Scintillazioni
- Depolarizzazione
- Temperatura di rumore del cielo

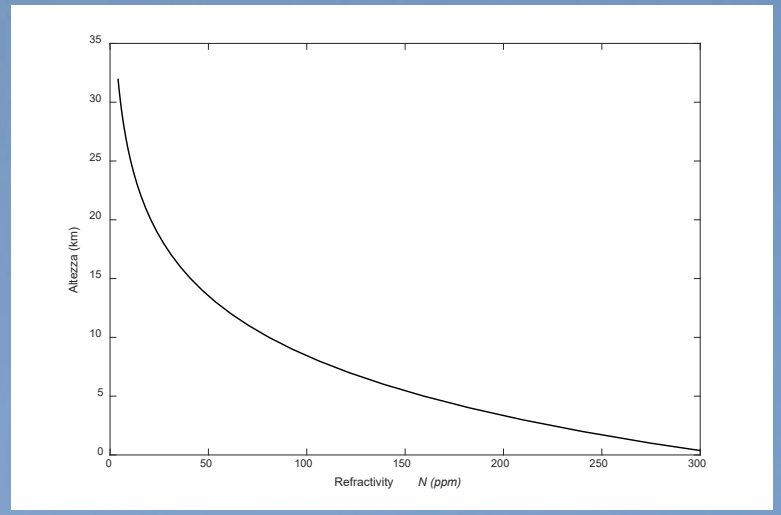
# Rifrazione

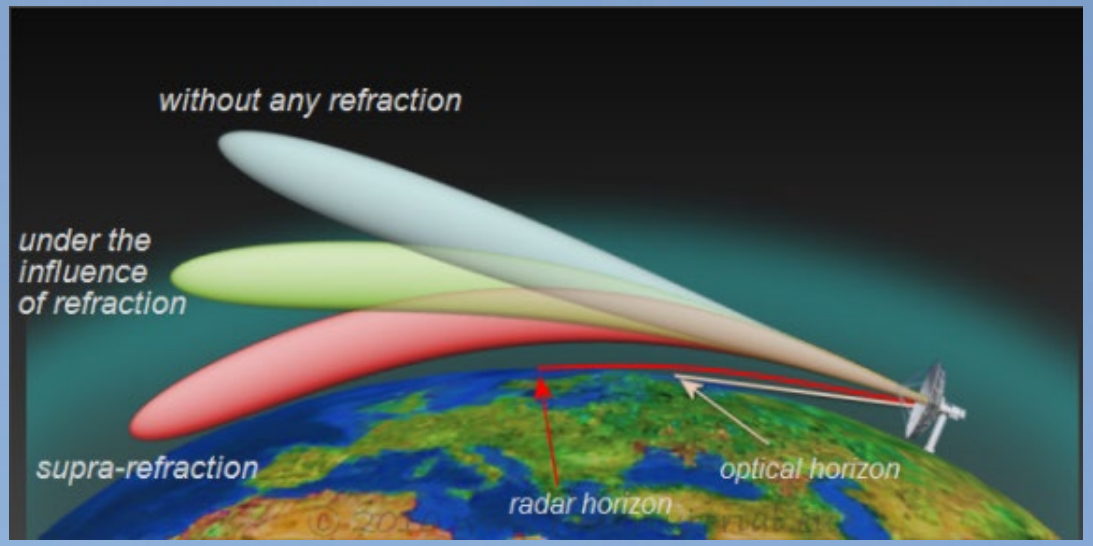
- Atmosfera stratificata
- Variazione indice di rifrazione con altezza
- Incurvamento onde e.m.

$$N = (n-1)\cdot 10^6$$

$$\rho \cong \frac{1}{-\frac{\Delta n}{\Delta h}} = \frac{10^6}{-\frac{\Delta N}{\Delta h}}$$

$$dN/dh = -157\text{km}^{-1}$$



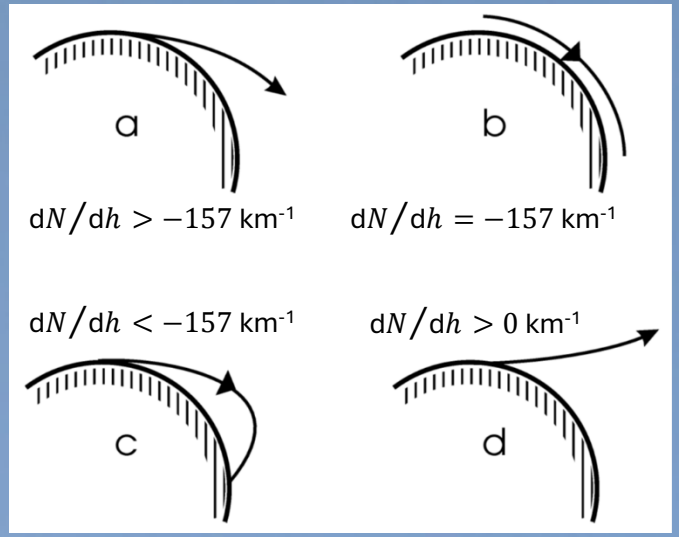
# Rifrazione

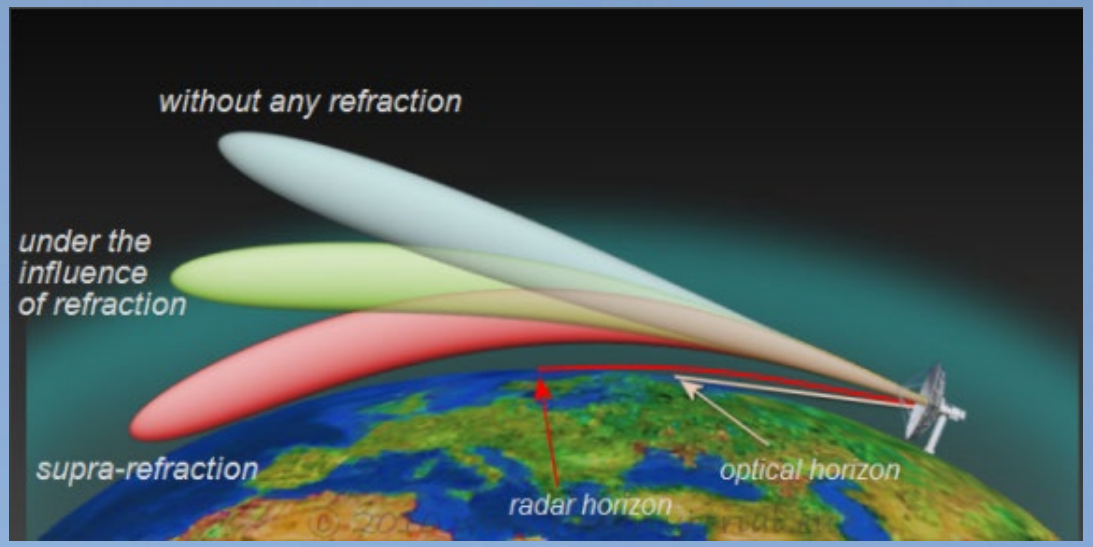
- Atmosfera stratificata
- Variazione indice di rifrazione con altezza
- Incurvamento onde e.m.

$$N = (n-1)\cdot 10^6$$

$$\rho \cong \frac{1}{-\frac{\Delta n}{\Delta h}} = \frac{10^6}{-\frac{\Delta N}{\Delta h}}$$

$$dN/dh = -157\,\text{km}^{-1}$$



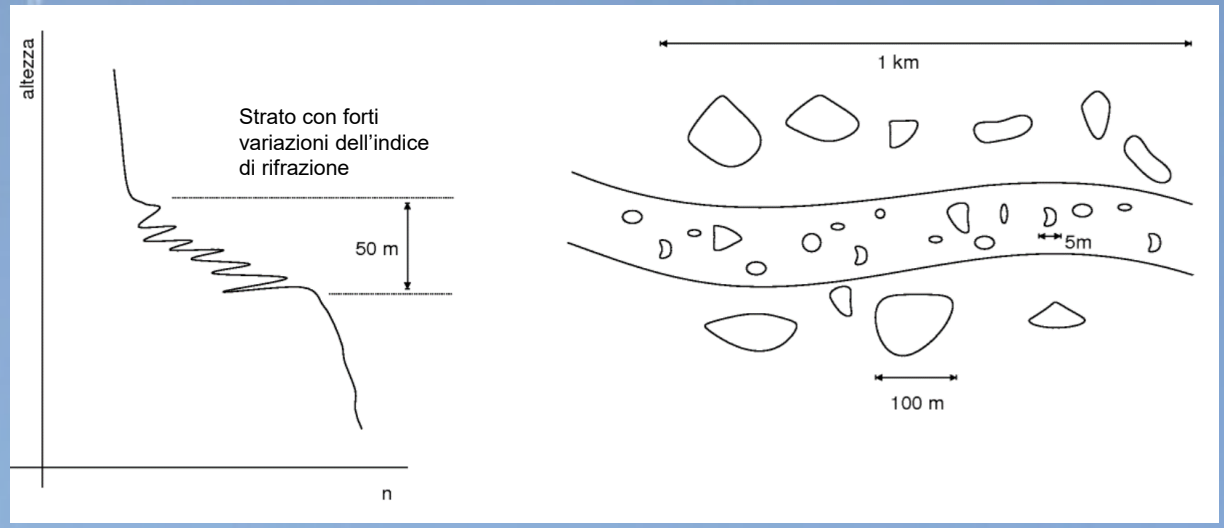
# Rifrazione

- Atmosfera stratificata
- Variazione indice di rifrazione con altezza
- Incurvamento onde e.m.

$$N = (n-1)\cdot 10^6$$

$$\rho \cong \frac{1}{-\frac{\Delta n}{\Delta h}} = \frac{10^6}{-\frac{\Delta N}{\Delta h}}$$

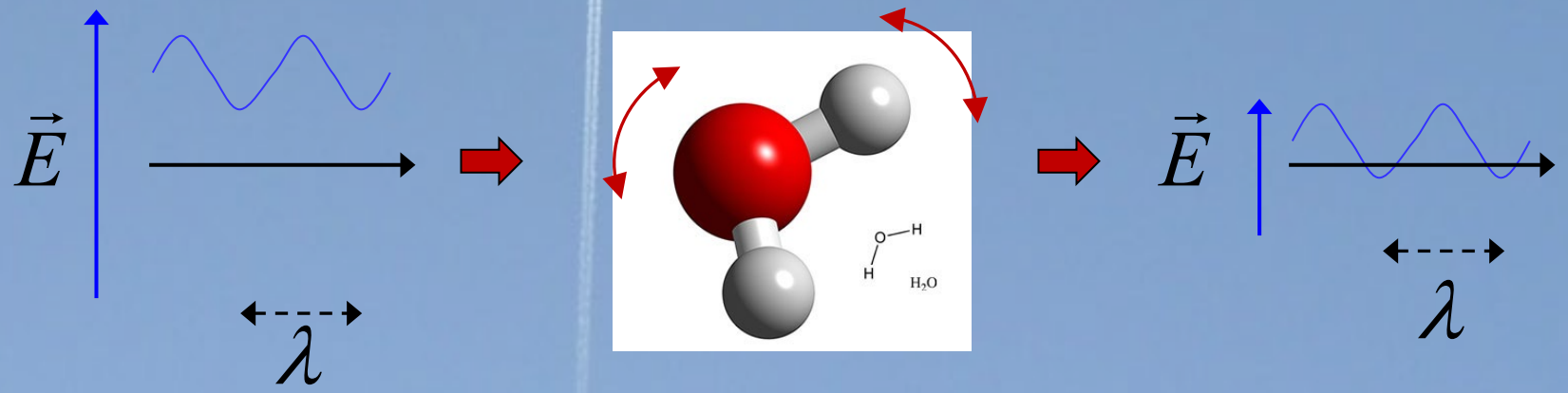
$$dN/dh = -157\,\mathrm{km}^{-1}$$



# Gas

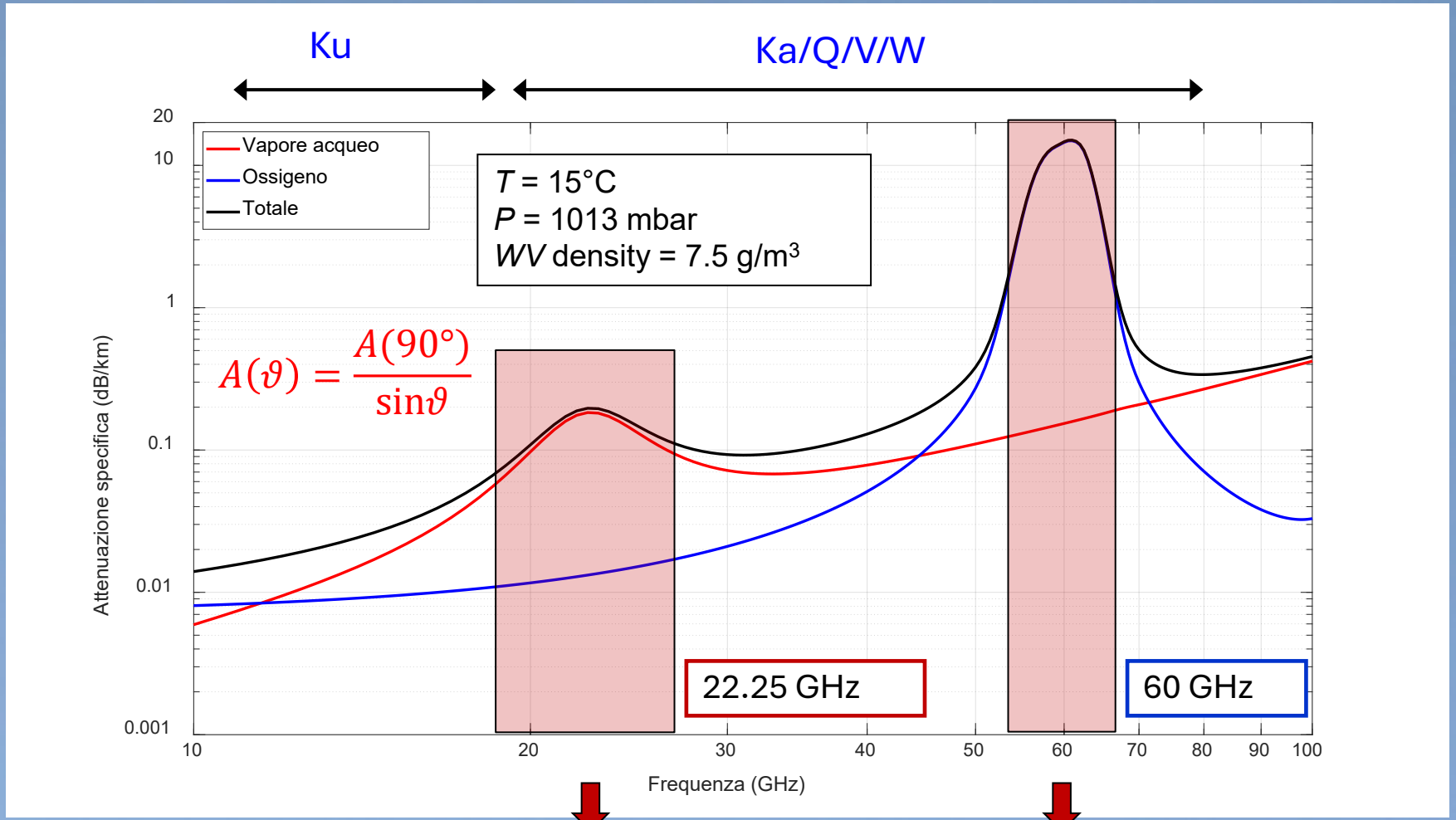
- Gas atmosferici: ossigeno (dipolo magnetico) e vapore acqueo (dipolo elettrico)
- Le molecole ruotano per effetto delle forze elettromagnetiche
- Assorbimento: conversione energia e.m. in calore



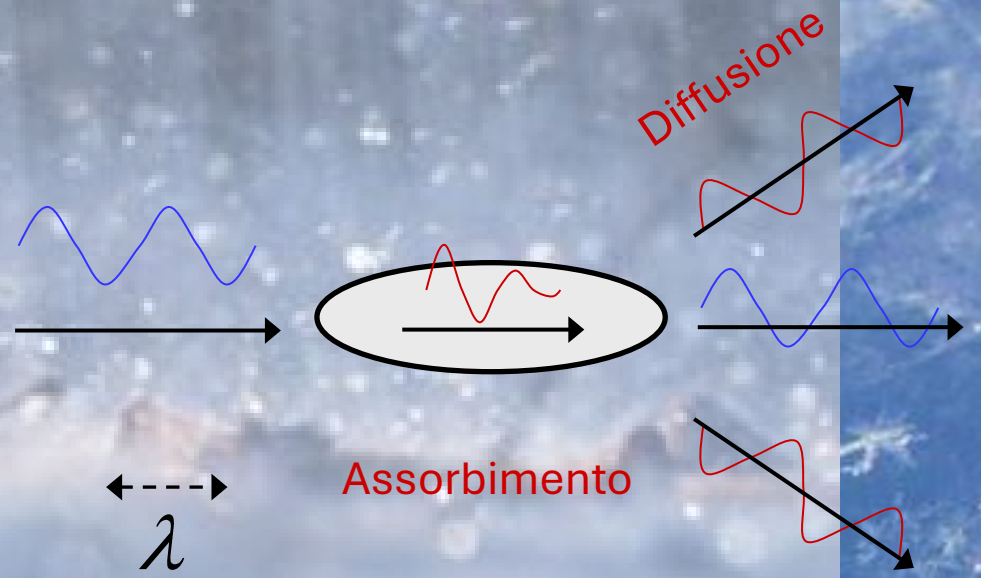

- Frequenze di risonanza
- L’assorbimento dipende da temperatura, pressione e umidità relative
- Gas sempre presenti con limitata variabilità spaziale e temporale

# Gas


Ku
Ka/Q/V/W
Vapore acqueo
Ossigeno
Totale
T = 15°C
P = 1013 mbar
WV density = 7.5 g/m3
A(ϑ) = A(90°) / sinϑ
Attenuazione specifica (dB/km)
Frequenza (GHz)
22.25 GHz
60 GHz
Picco di assorbimento vapore acqueo
Picco di assorbimento ossigeno

# Idrometeore

- Idrometeore (nubi, pioggia, neve, grandine) e ghiaccio
- Attenuazione: assorbimento e diffusione
- Dimensione, forma, concentrazione e stato fisico delle particelle
- Effetti apprezzabili sopra i 10 GHz (lunghezza d'onda comparabile con dimensione delle particelle)
- Attenuazione cresce con frequenza (10-100 GHz) e concentrazione particelle




$$C_{est} = C_{sc} + C_{ass}$$

$$P_{dis} = C_{est} S_i$$

# Idrometeore

- Pioggia:
  - Dimensione gocce pioggia: millimetri
  - Attenuazioni molto elevate
  - Effetto limitato al 2-8% dell'anno in climi temperati
  - Elevata variabilità spazio temporale

$$\left[\gamma = \frac{1}{2}\int_0^\infty N(D)\, C_{est}(D)\mathrm{d}D\right]$$

$$\gamma = \kappa\, R^{\alpha}\ (\mathrm{dB/km})$$

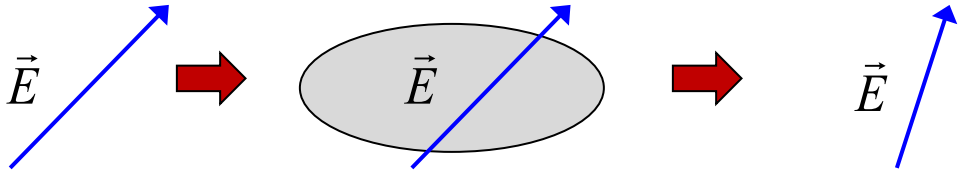
$$A_R = \kappa\, R^{\alpha} L_{eff}$$

- Nubi:
  - Dimensione gocce: micron
  - Attenuazione elevata in banda ottica e moderata in bande Ka/Q/V
  - Effetto esteso al 50-80% dell'anno in climi temperati
  - Moderata variabilità spazio temporale

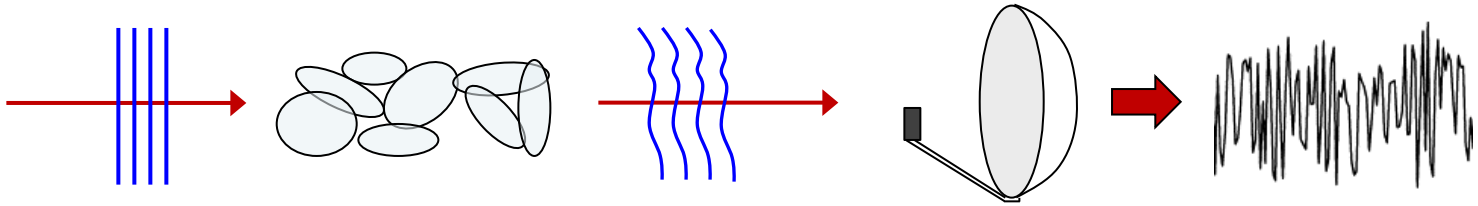
$$A_{cl} = K_L(f)L$$

# Altri effetti

- Depolarizzazione: trasferimento di energia fra polarizzazioni differenti dovuto a particelle non sferiche (giaccio e pioggia)

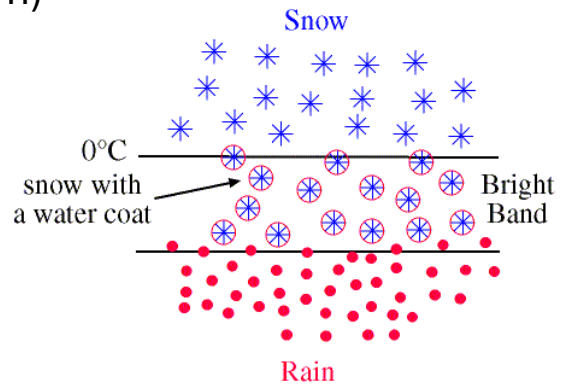



- Scintillazioni: variazione a media nulla del segnale dovuto a diffusione da vortici turbolenti e cammini multipli



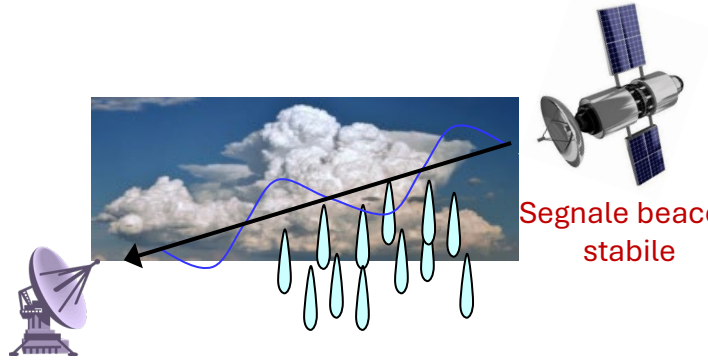
- Particelle di ghiaccio/neve: attenuazione trascurabile (bande Ka/Q/V) ma depolarizzazione (es. cirri)

- Melting layer: strato sotto l'isoterma 0°C di spessore limitato non sempre presente

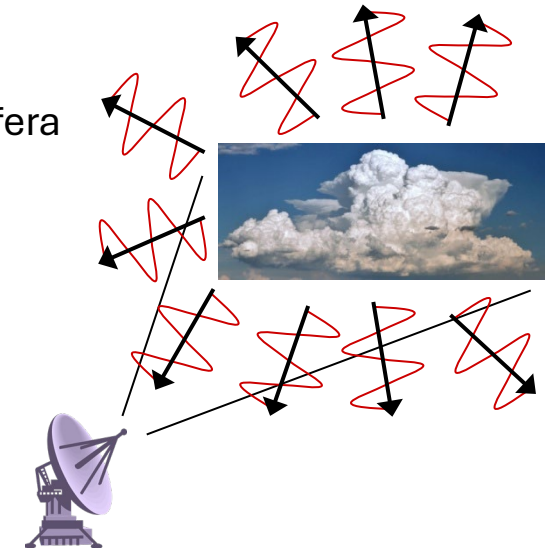


# Le misure per la modellistica

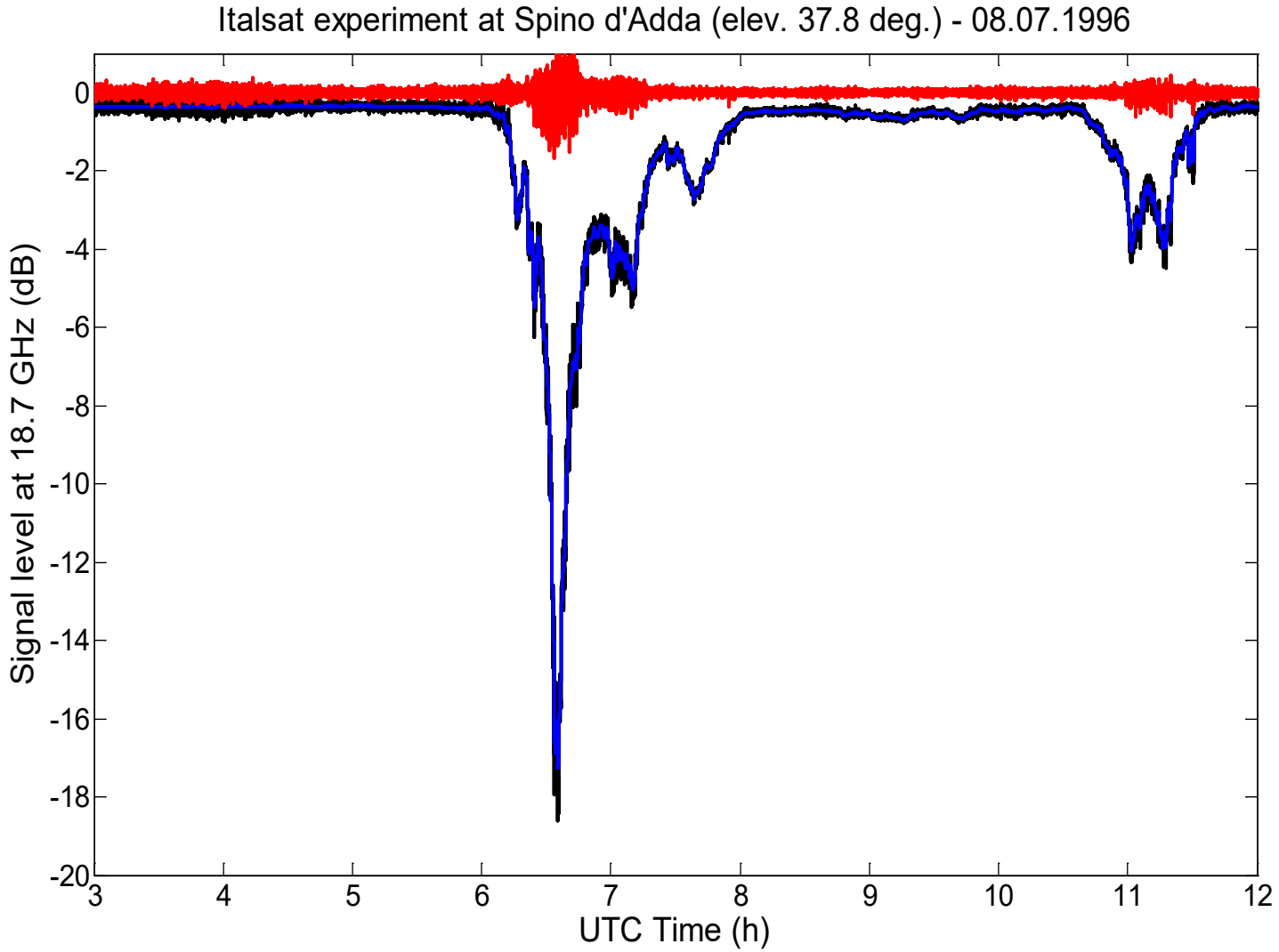
- Misure sperimentali di attenuazione con segnale radiofaro (beacon)
  - Sfruttano segnali sinusoidali (non modulati) polarizzati trasmessi da satellite
  - Vantaggi: segnale stabile, misure precise, misura di tutti gli effetti atmosferici
  - Svantaggi: esperimenti molto costosi



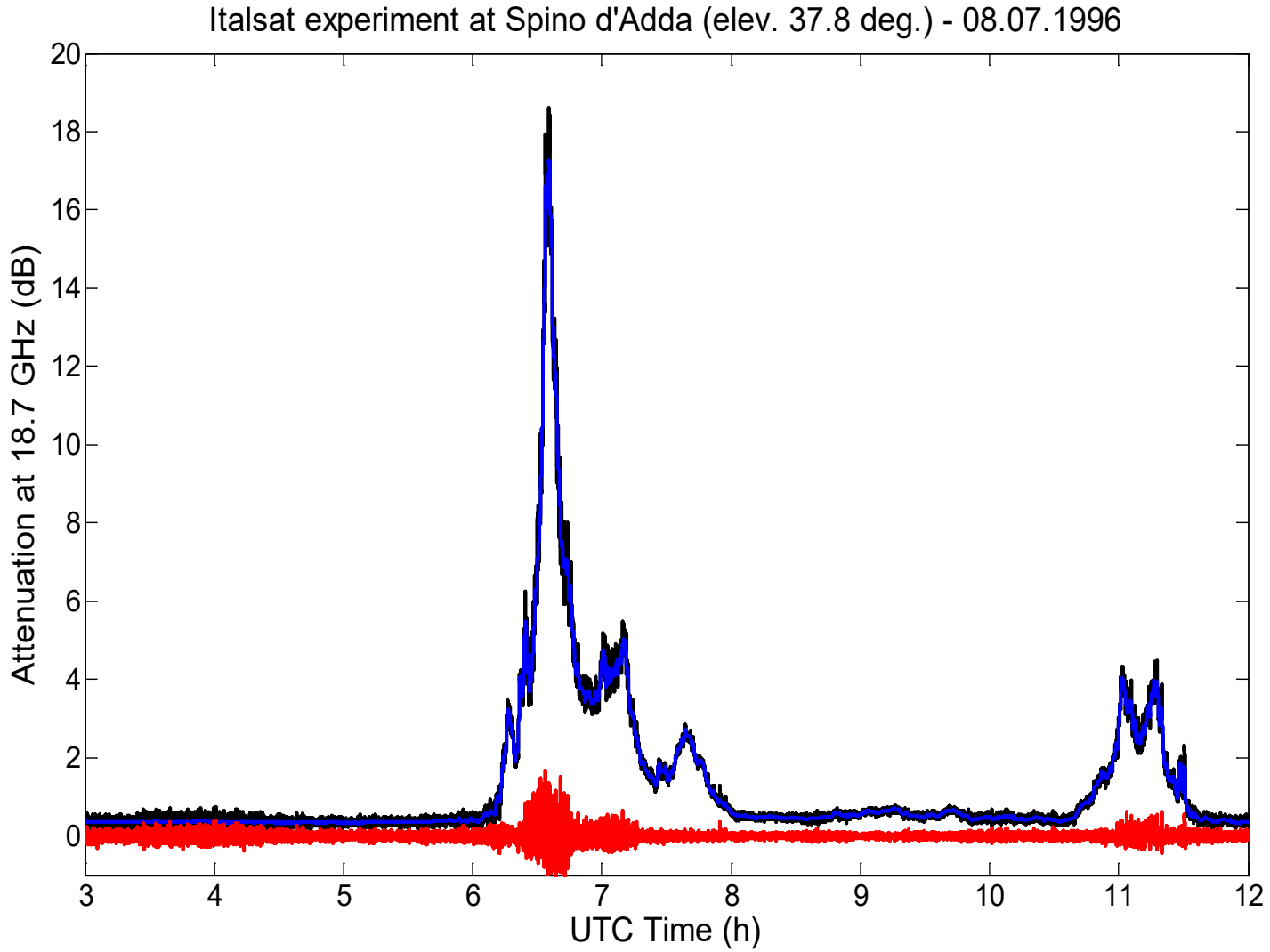

- Misure sperimentali di attenuazione con radiometri
  - Misura (con ricevitori a banda larga a basso rumore) delle emissioni e.m. naturali dell'atmosfera
  - Vantaggi: apparati meno costosi
  - Svantaggi: necessitano di continue calibrazioni, misura critica di attenuazione da pioggia (specialmente in banda Ka e superiori)



# Misure beacon



# Misure beacon



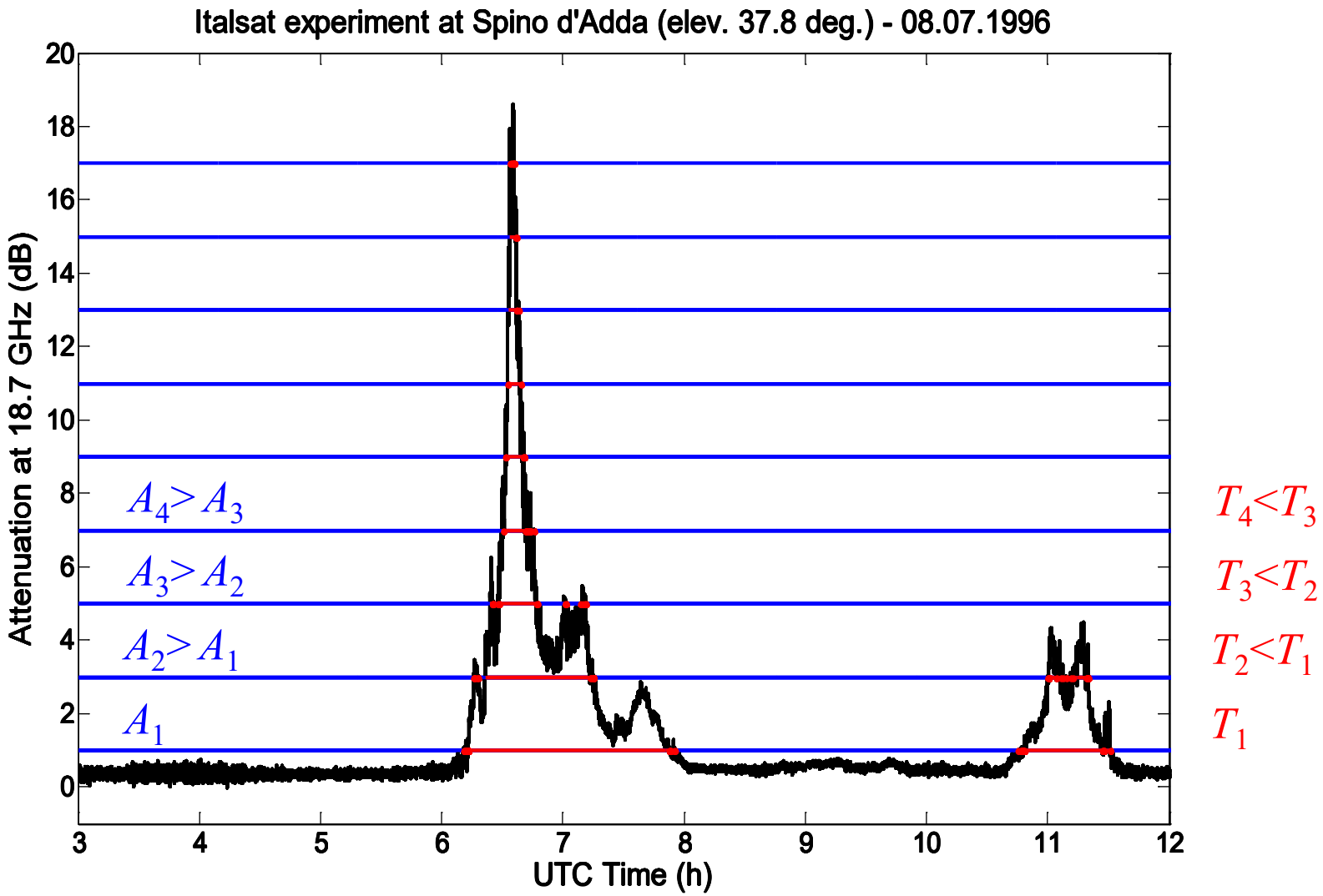
# Descrizione statistica

- Interazione onde e.m. - atmosfera
- Mezzo stocastico
- Descrizione effetti con dinamiche differenti (tempo di campionamento)
- Rappresentazione statistica (base temporale)
- Misure potenza ricevuta e parametri atmosferici
- Modellistica

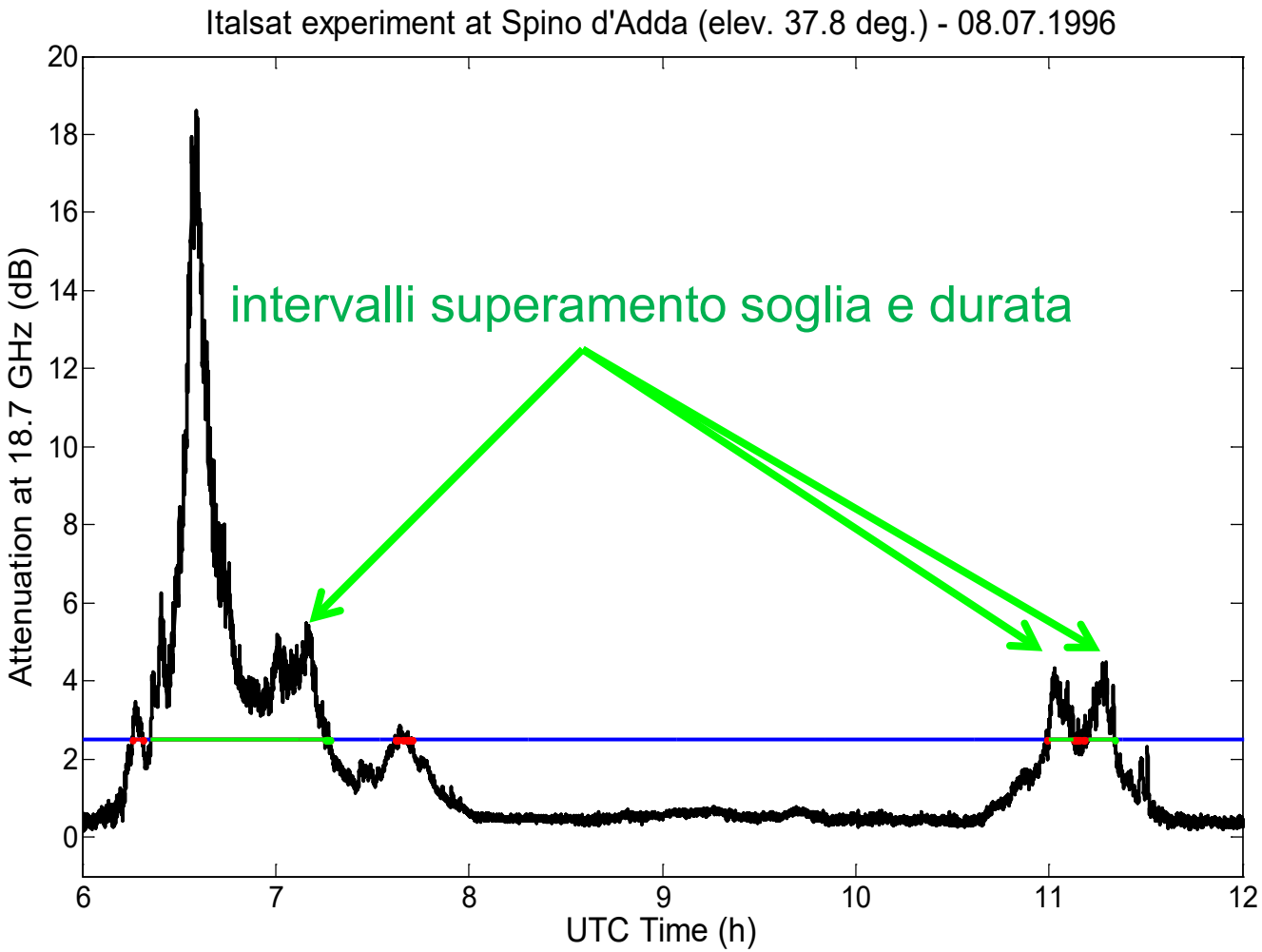
# Descrizione statistica

- Attenuazione: CCDF (link budget)
- Scintillazioni: std (FMT) e CCDF (link budget)
- Dinamica del segnale: durate e pendenze (QoS, FMT)
- Depolarizzazione: statistiche XPD/CPA (SNIR, architettura sistema)
- Guadagno di diversità (FMT)
- Indice di dipendenza statistica (architettura sistema)

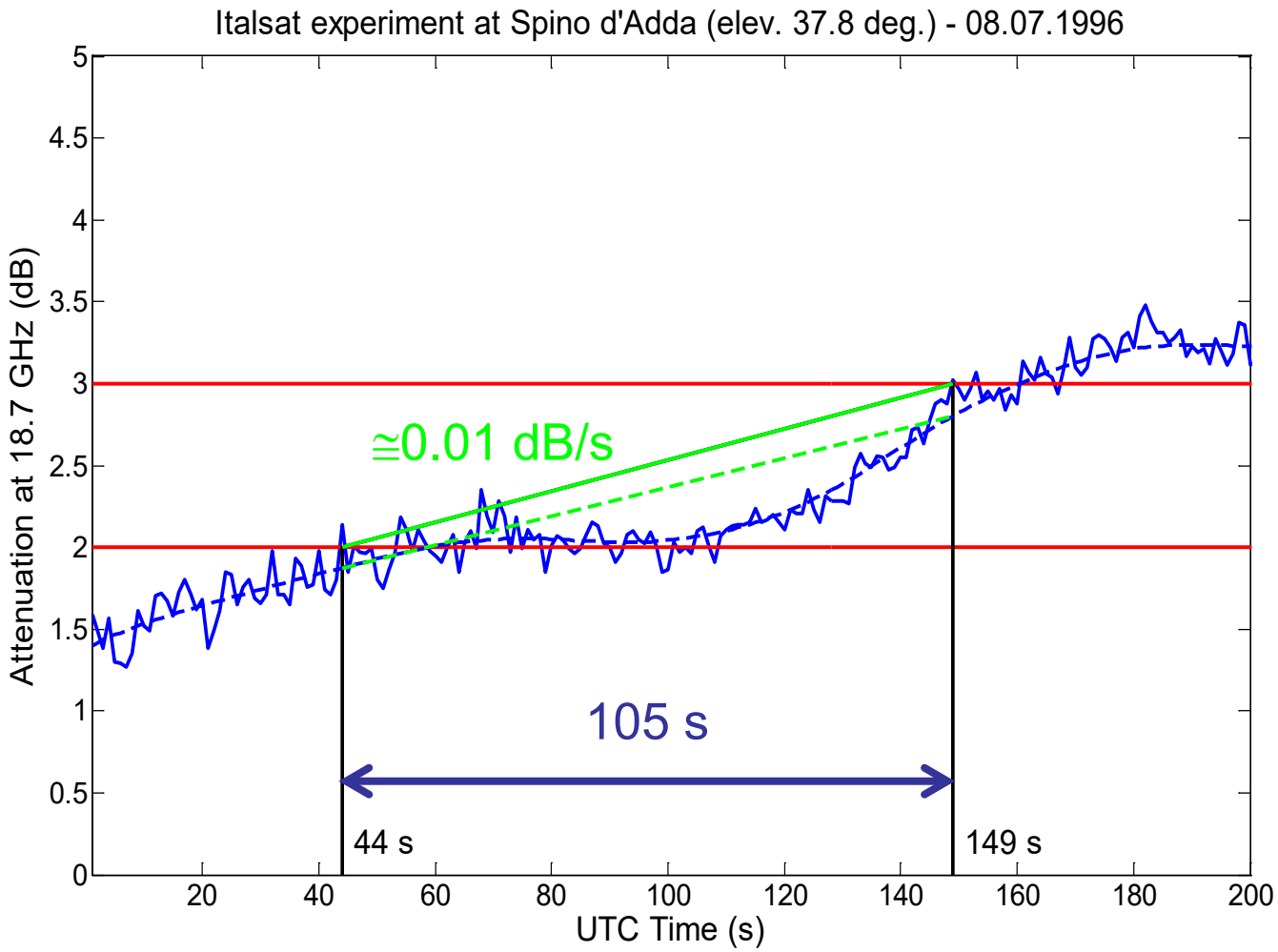
# Descrizione statistica



# Descrizione statistica



# Descrizione statistica



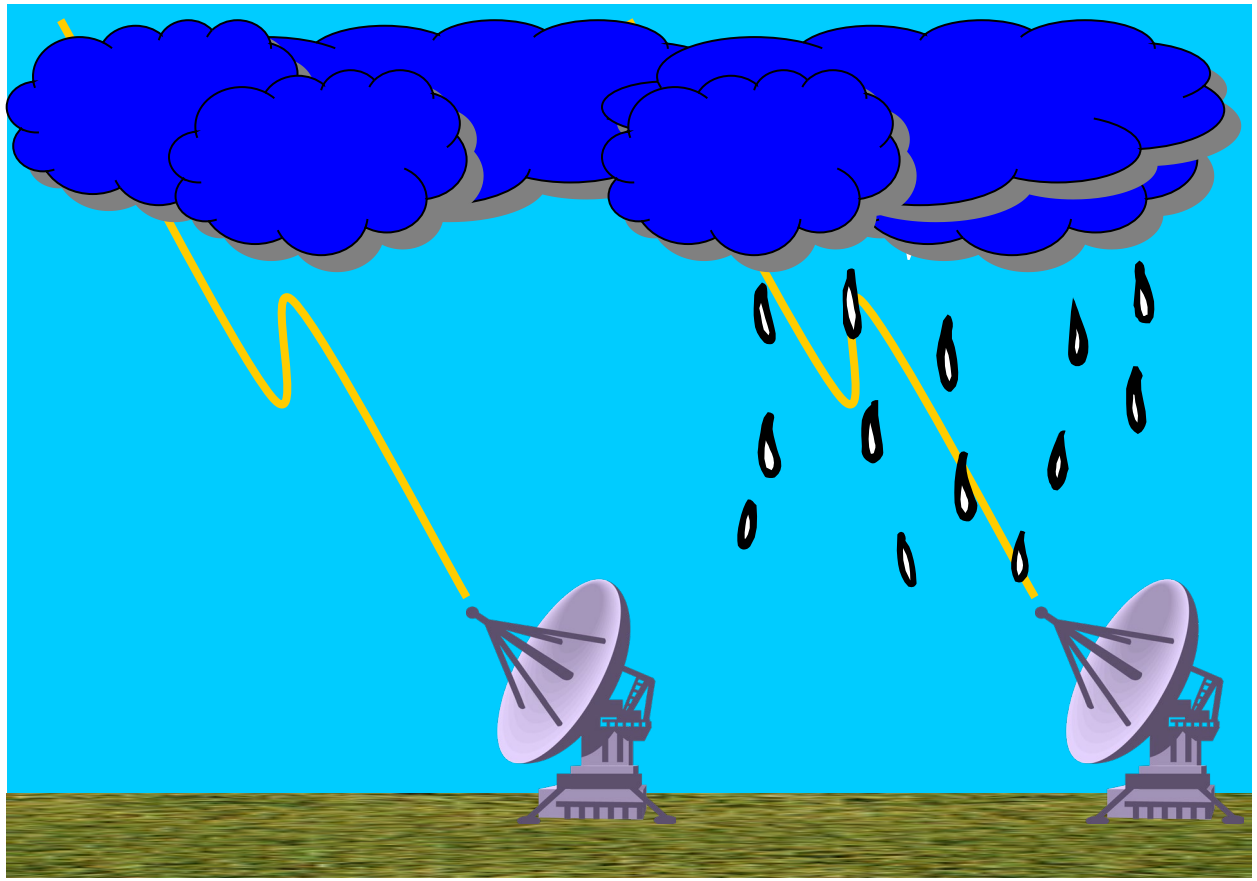
# Modelli predittivi

- Predizione statistica
  - Modelli a base fisica (basati sul processo fisico)
  - Modelli empirici (basati su misure)
  - Input: caratteristiche del collegamento (frequenza, elevazione,…), parametri meteorologici
  - Output: distribuzioni statistiche
- Generatori di serie temporali
  - Collegamento singolo
  - Collegamenti multipli
  - Input: statistiche di attenuazione, mappe meteorologiche
  - Output: Serie temporali di attenuazione

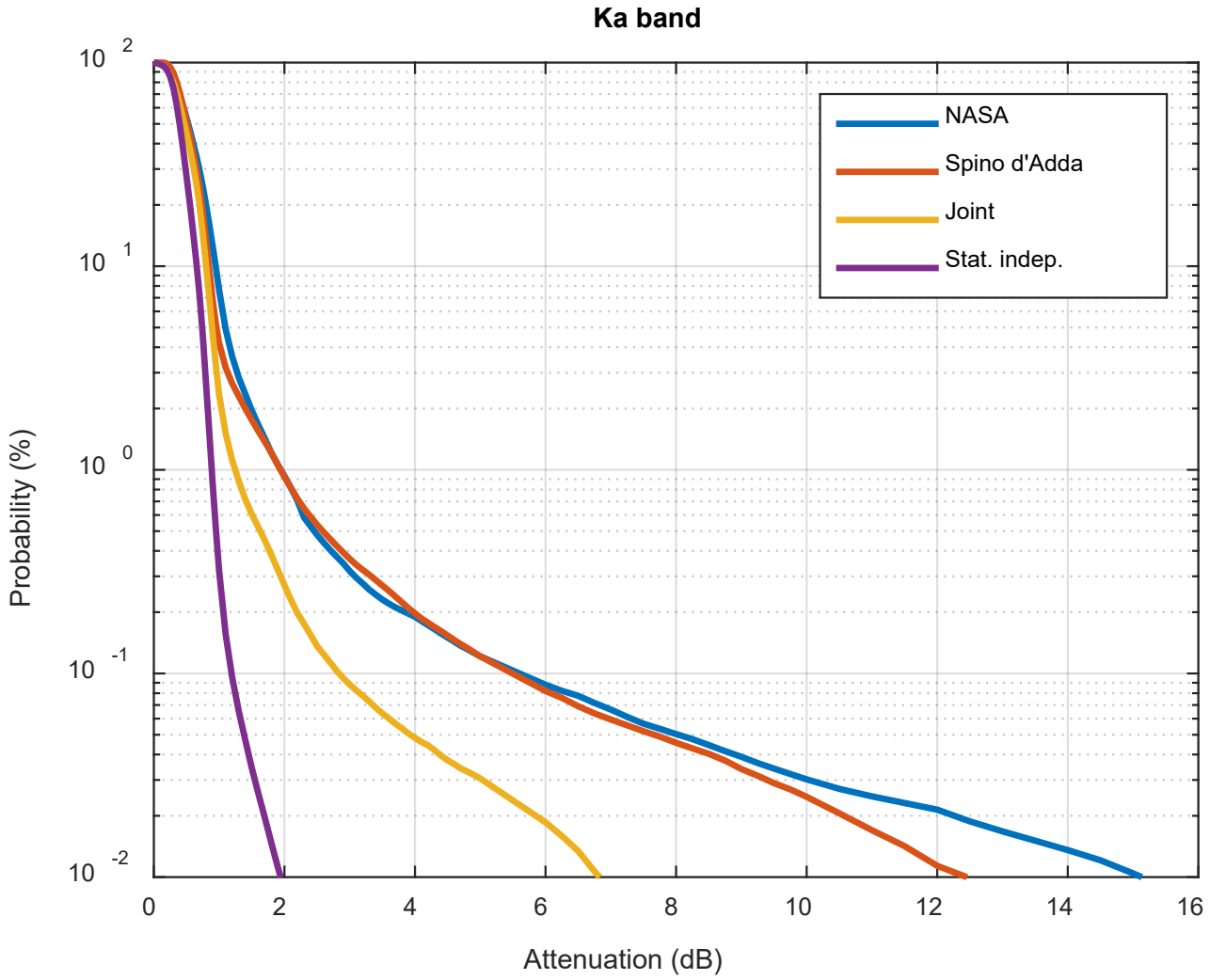
# Sistemi di mitigazione degli effetti atmosferici

01.4

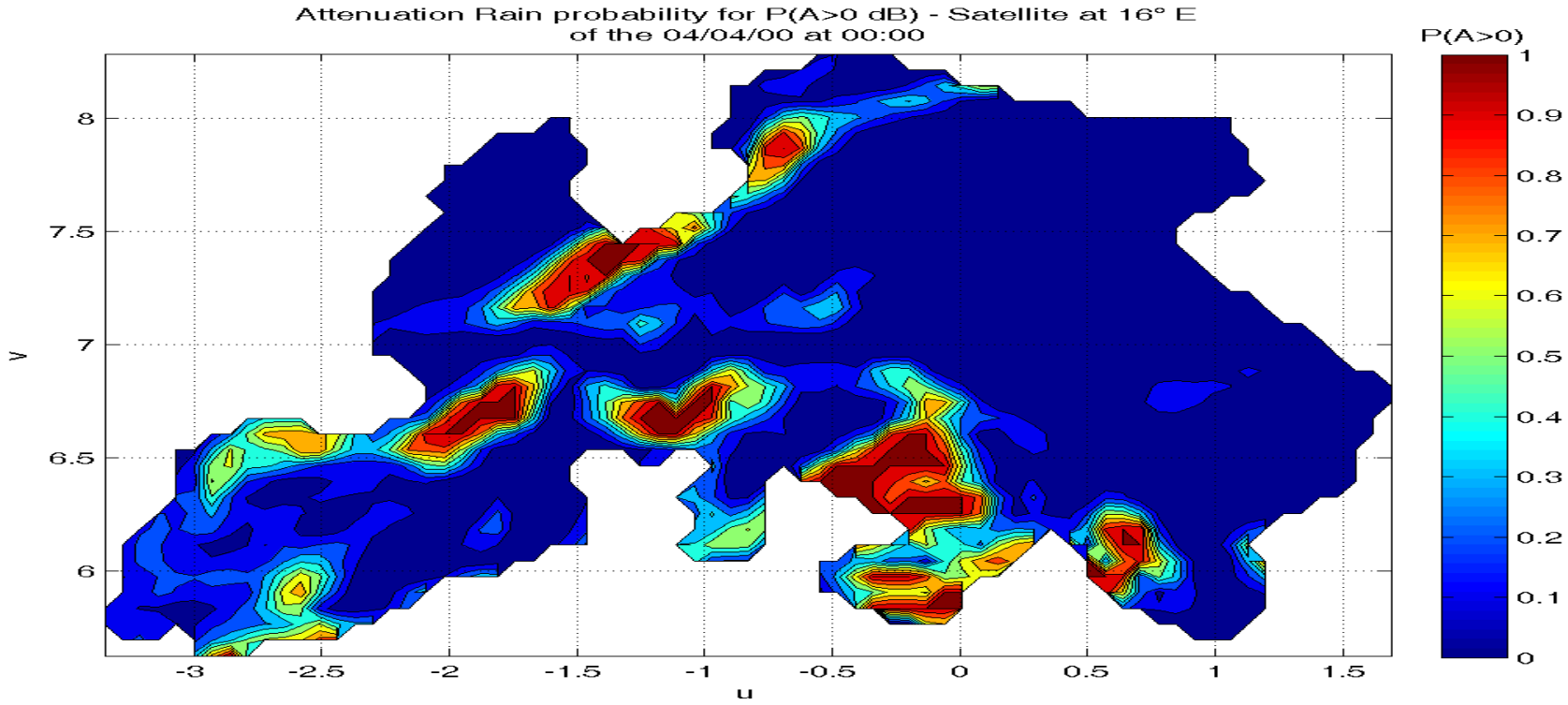
# Correlazione spaziale



# Correlazione spaziale

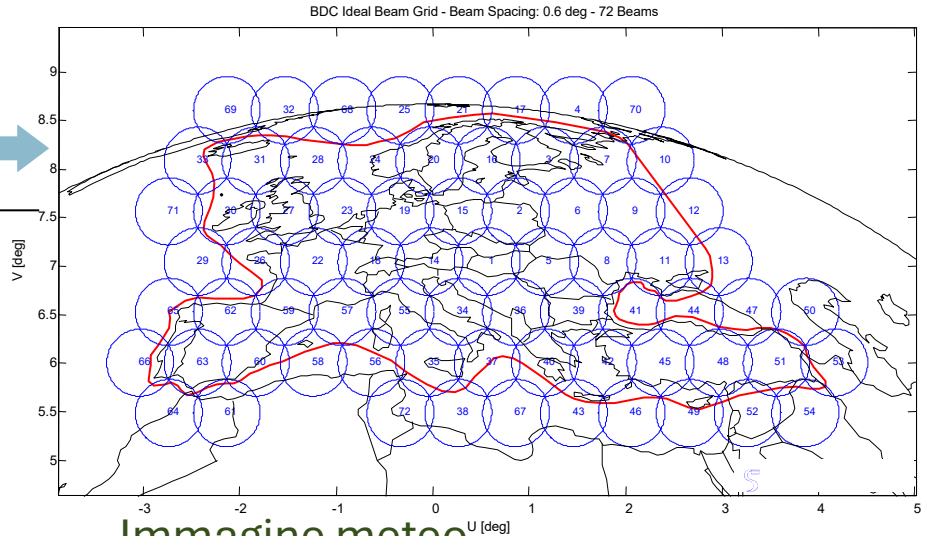


# Correlazione spaziale



# Correlazione spaziale

Copertura 72 spot



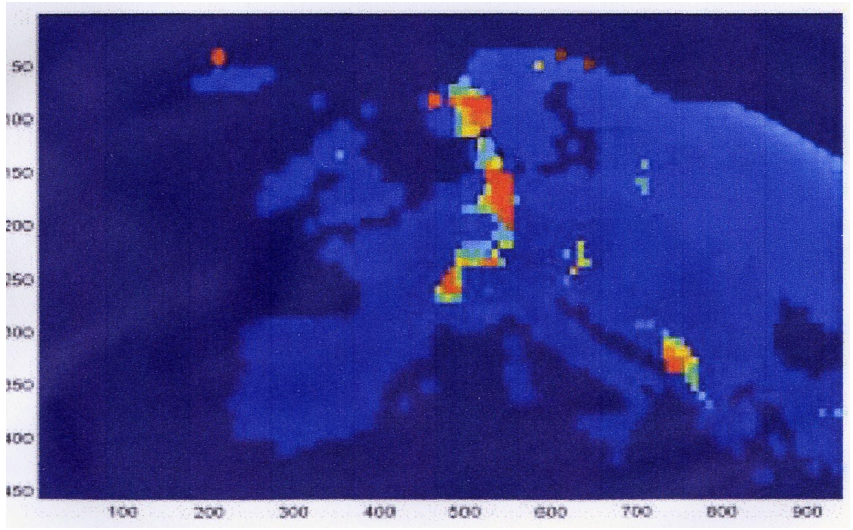
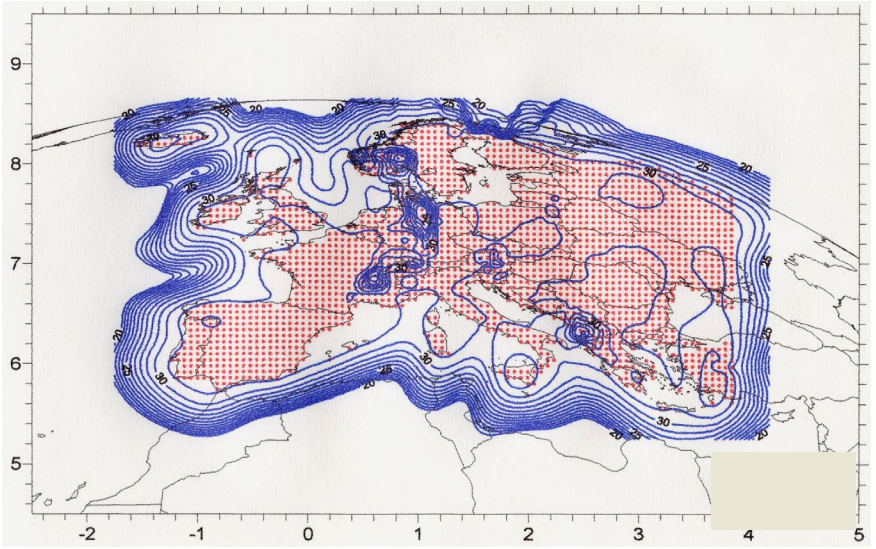



Immagine meteo
(ECMWF e Meteosat)

Allocazione dinamica di potenza



# Dimensionamento di un collegamento terra-spazio

02

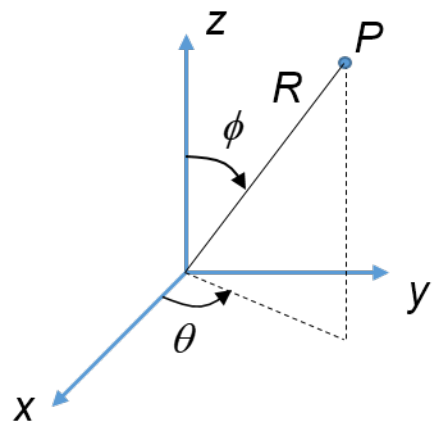
# Antenne

- Trasduttori per conversione di segnale guidato in potenza elettromagnetica irradiata (e viceversa)
- Antenna ideale, radiatore isotropo che irradia in modo uniforme in qualsiasi direzione

$$S_R = \frac{P_i}{4\,\pi R^2}$$

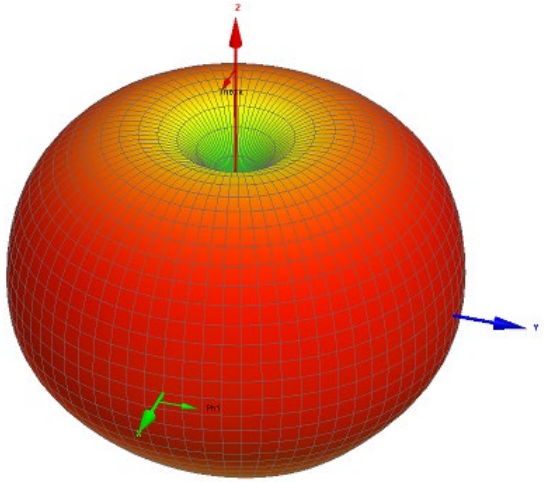
- Antenna reale

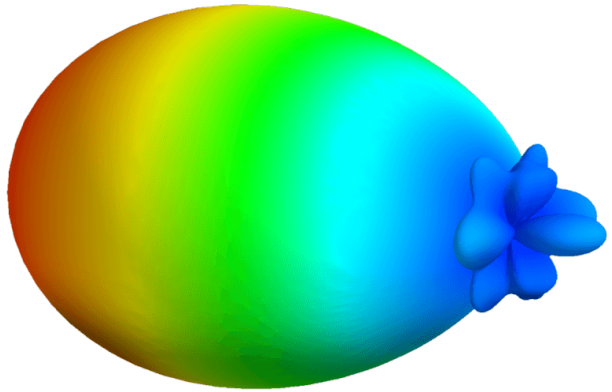
$$S_R(R,\theta,\phi) = \frac{P_i}{4\,\pi R^2} D(\theta,\phi)$$



# Antenne

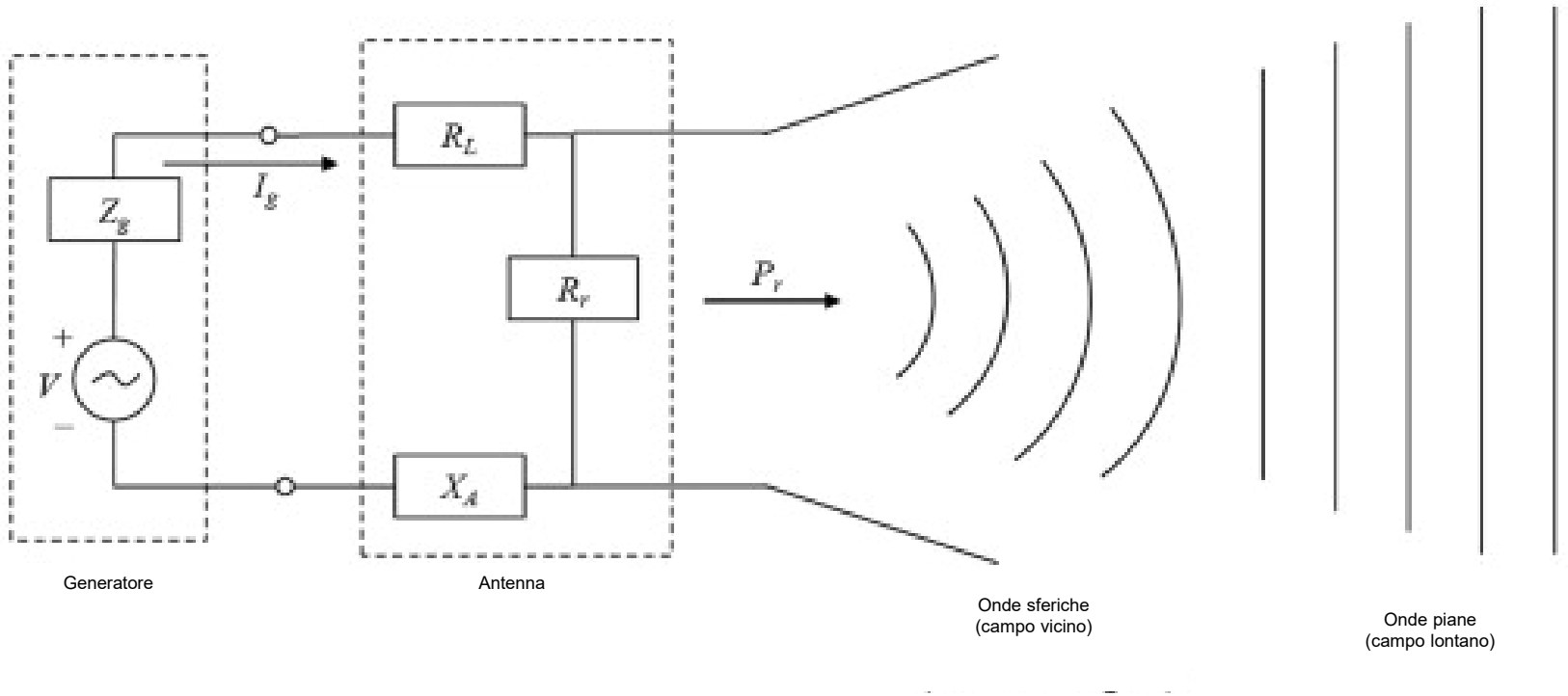
- Campo lontano: $R > 2W^2/\lambda$ ($W$ dimensione max)
- Direttività: $D(\theta, \phi) = D_M f(\theta, \phi)$
- Funzione di direttività: $f(\theta, \phi)$ (0-1)



# Perdite delle antenne

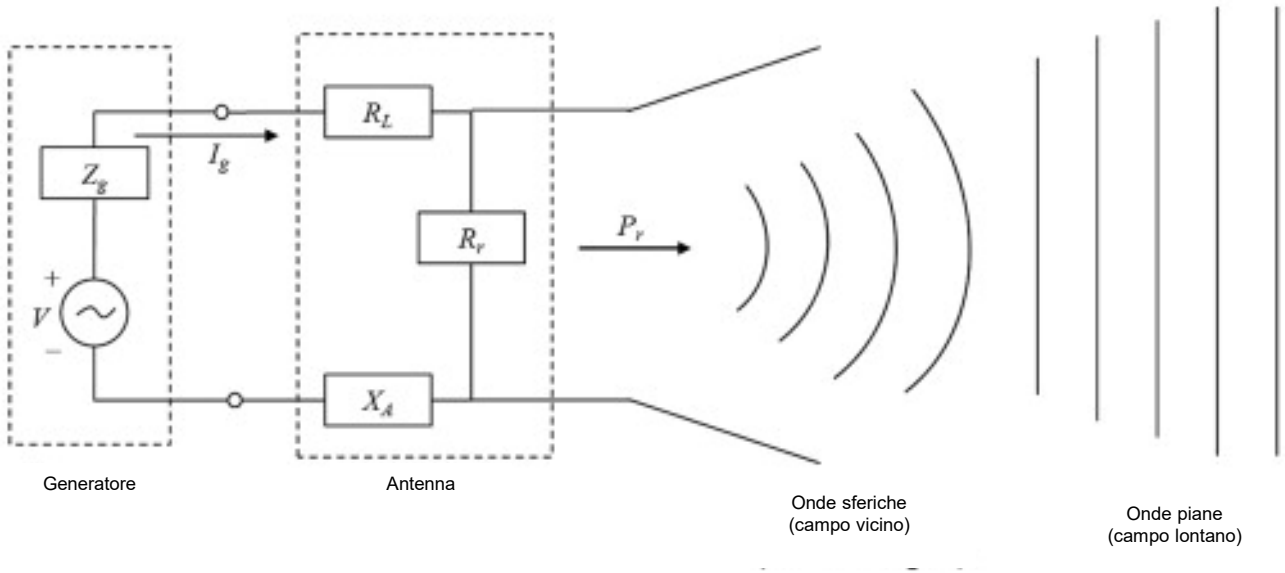
- Effetto Joule
- Spillover




Dimensionamento di un collegamento terra-spazio

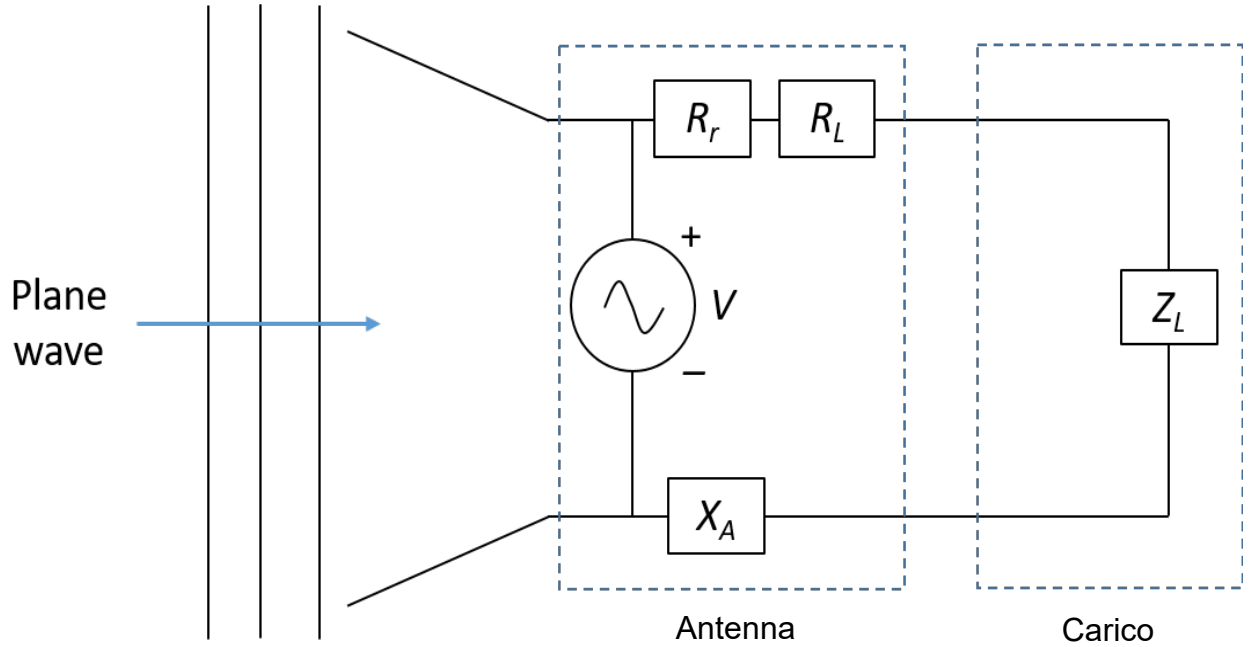
# Antenna in trasmissione

- Efficienza: $\eta = \frac{P_i}{P_{tx}}$
- $\eta = \frac{P_i}{P_i + P_L} = \frac{R_r I^2}{R_r I^2 + R_L I^2} = \frac{R_r}{R_r + R_L}$
- Guadagno d'antenna: $G = \eta D_M$
- $S_R(R, \theta, \phi) = \frac{P_{tx}}{4\pi R^2} \eta D_M f(\theta, \phi) = \frac{P_{tx}}{4\pi R^2} G f(\theta, \phi)$



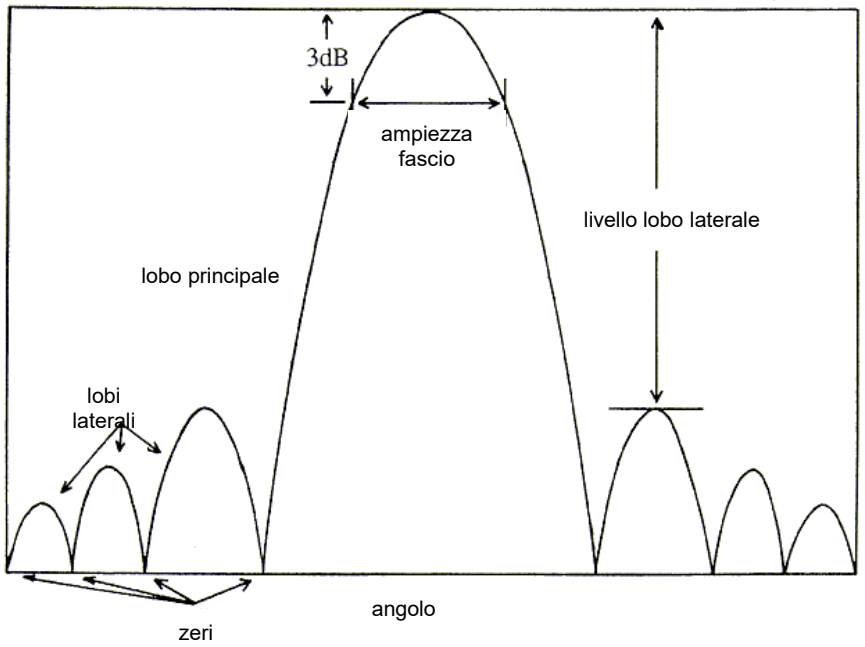
# Antenna in ricezione

- Area efficace: $A_{eff}$
- $P_{rx} = S_r A_{eff}(\theta, \phi) = S_R A_e f(\theta, \phi)$
- $\eta = \frac{A_e}{A_G} = \frac{P_i}{P_{tx}} = \frac{R_r}{R_r + R_L}$
- $\frac{G}{A_e} = \frac{4\pi}{\lambda^2}$
- $G = A_e \frac{4\pi}{\lambda^2} = \frac{\eta A_G 4\pi}{c^2} f^2$
- $P_{rx} = \frac{V_0^2}{8\, R_g} = \frac{(|\vec{E}| l_e)^2}{8\,(R_r + R_L)} = \frac{|\vec{E}|^2}{2\eta_m} A_e$
- $A_e = l_e^2 \frac{\eta_m}{4R_g} = l_e^2 \frac{\eta_m}{4(R_r + R_L)}$



# Parametri d'antenna

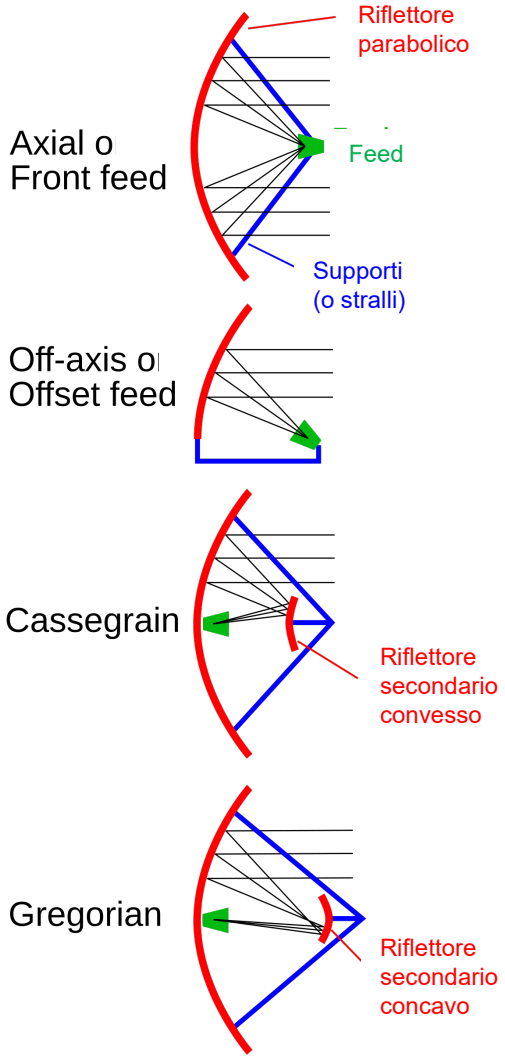
- Direttività: $D(\theta,\phi) = D_M f(\theta,\phi)$
- Area efficace: $A_{eff}(\theta,\phi) = A_e f(\theta,\phi)$
- Direttività massima: $D_M$
- Area efficace massima: $A_e$
- Funzione di direttività: $f(\theta,\phi)$
- Efficienza: $\eta$
- Guadagno: $G = \eta D_M$
- Lunghezza efficace $l_e$
- Impedenza ingresso/uscita
- Ampiezza fascio $\theta_{-3dB} \cong 10\ \lambda/D$ (Half Power Beamwidth, HPBW)
- Livello lobi laterali
- Polarizzazione



# Principali tipi d'antenna

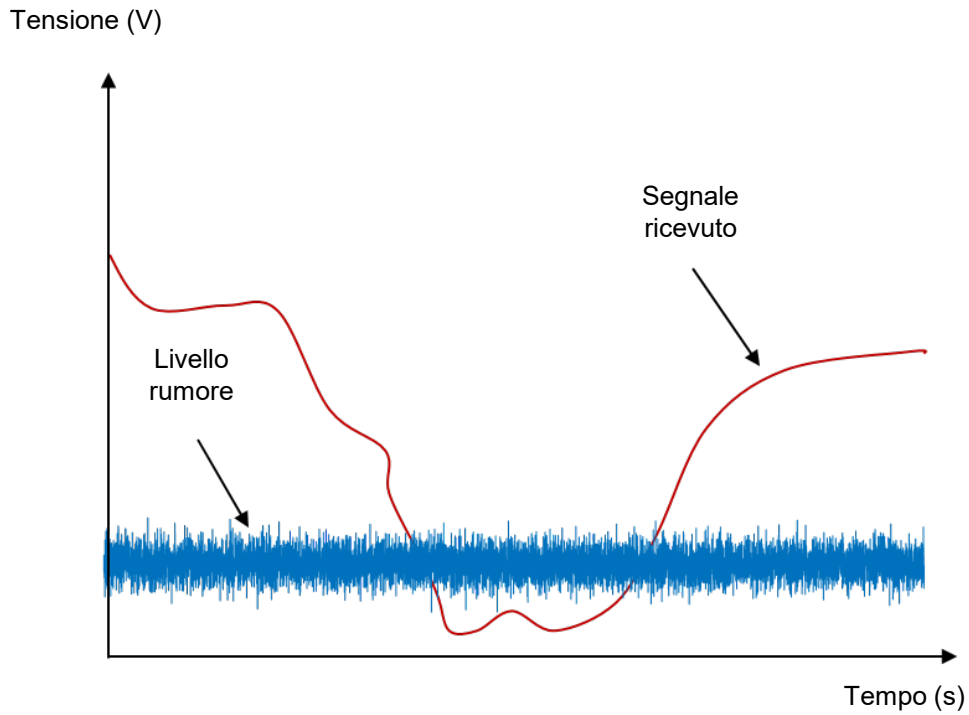
- Antenne lineari: quasi monodimensionali (bassa frequenza)
- Antenne composite: più antenne lineari
- Antenne a riflettore: riflettori metallici
  (alta frequenza, alto guadagno)
- Spillover





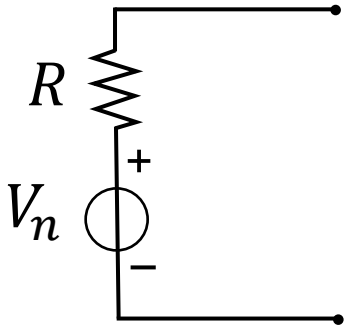
# Rumore

- Livello di tensione di fondo presente nel ricevitore
- Perdita di collegamento quando il segnale ricevuto scende al di sotto del livello di rumore

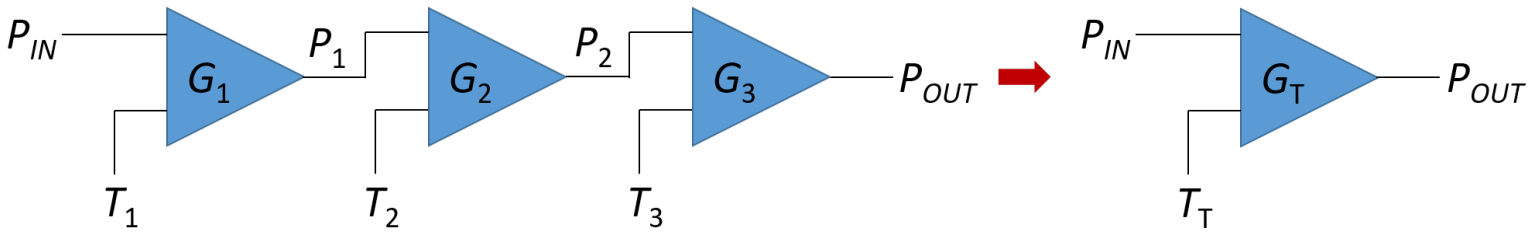


# Rumore termico

- Livello di tensione di fondo presente nel ricevitore
- Movimento casuale degli elettroni per agitazione termica
- Circuito equivalente:
  - Resistore privo di rumore $R$
  - Generatore di tensione $V_n = \sqrt{4k_B TRB}$
    - $T$ (K): temperatura fisica resistore
    - $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$
    - $B$ (Hz): banda del segnale
- Potenza rumore termico resistore: $P_n = k_B TB$
- Potenza rumore termico elementi circuitali: $P_n = k_B T_{EQ} B$
- Temperatura di rumore dovuto ad elementi dissipativi: $T_{EQ,\mathrm{o}} = (1 - A)T$
- In ingresso dell'elemento dissipativo: $T_{EQ,i} = \frac{(1-A)}{A} T = \left(\frac{1}{A} - 1\right) T$



# Rumore totale per cascata elementi circuitali




- $P_{OUT} = k_B T_{IN} B G_1 G_2 G_3 + k_B T_1 B G_1 G_2 G_3 + k_B T_2 B G_2 G_3 + k_B T_3 B G_3$
- $P_{OUT} = k_B T_{IN} B G_T + k_B T_T B G_T = k_B T_{IN} B G_1 G_2 G_3 + k_B T_T B G_1 G_2 G_3$
- $G_1 G_2 G_3 T_T = T_1 G_1 G_2 G_3 + T_2 G_2 G_3 + T_3 G_3$
- $T_T = \frac{T_1 G_1 G_2 G_3 + T_2 G_2 G_3 + T_3 G_3}{G_1 G_2 G_3} = T_1 + \frac{T_2}{G_1} + \frac{T_3}{G_1 G_2} \cong T_1$

# Cifra di rumore $F$ e figura di rumore $NF$

- Cifra di rumore $F$: $T_{eq} = (F-1)T_0 \quad (T_0 = 290\ \text{K})$

$$F = \frac{T_{eq} + T_0}{T_0}$$

- Figura di rumore $NF$: $NF = 10\log_{10}(F)$

- $T_{eq} = \left(10^{NF/10} - 1\right)T_0$

# Sorgenti di rumore radio captato da un'antenna

- Fulmini ($f$<10 MHz)
- Radiazioni indesiderate:
  - Impianti industriali, linee elettriche (50 Hz<$f$< kHz)
  - Sistemi di comunicazione ($f$> MHz)
- Costituenti atmosferici (gas, nubi, pioggia, …)
- Corpi extraterrestri (sole, altre stelle…)
- Rumore cosmico di fondo
- Superficie terrestre (lobi laterali)

# Rumore d'antenna

- Rumore dovuto alla radiazione termica
- Concorrente attenuazione
- Temperatura di rumore di cielo

$$\Delta T = T_{cosmic} A(P) + T_{mr}(P)[1 - A(P)]$$

$$A(P) = 10^{-\frac{A_{\mathrm{dB}}(P)}{10}}$$

$$T_{cosmic} = 2.73\ K$$

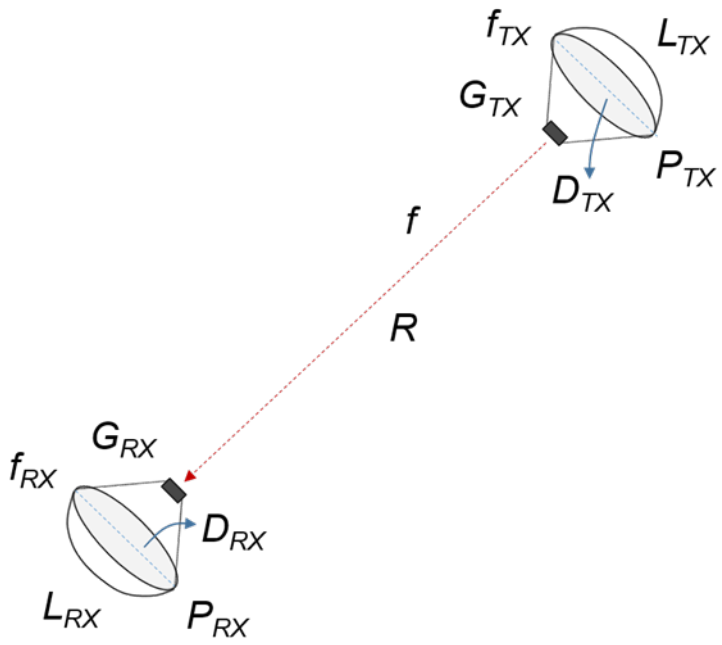
- Temperatura media radiativa atmosferica, $T_{mr}$:
  - probabilità
  - sito
  - stagione/mese
- Il rumore cresce con l'attenuazione e il segnale decresce con l'attenuazione
- Diminuzione SNR

# Progetto collegamento terra-spazio

- Requisiti
  - Disponibilità
  - Qualità (QoS)
- Parametri e tecniche
  - $SNR = \frac{P_{Rx}}{P_N}$
  - Margine
  - Tecniche di diversità (frequenza, tempo, spazio)
  - Tecniche di mitigazione (FMT)

# Progetto collegamento terra-spazio

- $S_{TX} = \frac{P_{TX}}{4\pi R^2} G_{TX} f_{TX} L_{TX}$ (W/m²)
- $P_{RX} = S_{TX} A_{e,RX} f_{RX} L_{RX} = \frac{P_{TX}}{4\pi R^2} G_{TX} f_{TX} L_{TX} G_{RX} \frac{\lambda^2}{4\pi} f_{RX} L_{RX}$ (W)
- $P_{RX} = P_{TX} G_{TX} f_{TX} L_{TX} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 G_{RX} f_{RX} L_{RX}$ (W)
- $P_{RX} = P_{TX} G_{TX} f_{TX} L_{TX} L_{P,TX} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 G_{RX} f_{RX} L_{RX} L_{P,RX} A$ (W)
- $L_{P,dB} = 12 \left(\frac{P_{prec}}{\theta_{-3dB}}\right)^2 = 12 \left(\frac{DP_{prec}}{70\lambda}\right)^2$ (dB)



# Link budget

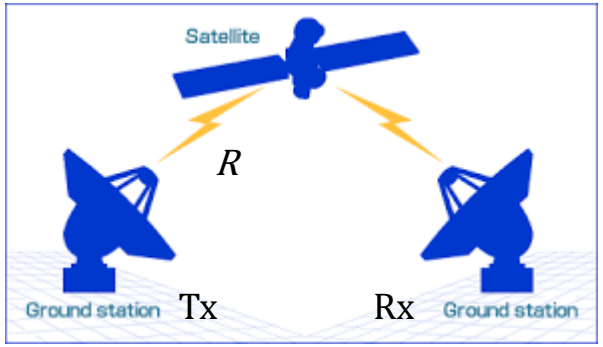
Guadagno d'antenna(Tx) Direttività (Tx) Perdite catena Tx e puntamento Lunghezza d'onda

$$P_{Rx} = P_{Tx} G_{Tx} f_{Tx}(\theta_T, \varphi_T) L_{Tx} L_{P,Tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 f_{Rx}(\theta_R, \varphi_R) G_{Rx} L_{Rx} L_{P,Rx} A$$

Potenza ricevuta Potenza trasmessa Distanza antenne Direttività (Rx) Attenuazione Guadagno d'antenna (Rx) Perdite catena Rx e puntamento

$$P_{RX} = P_{TX} G_{TX} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 G_{RX} A$$

$f_{Tx}(\theta_T, \varphi_T)$
$G_{Tx}$

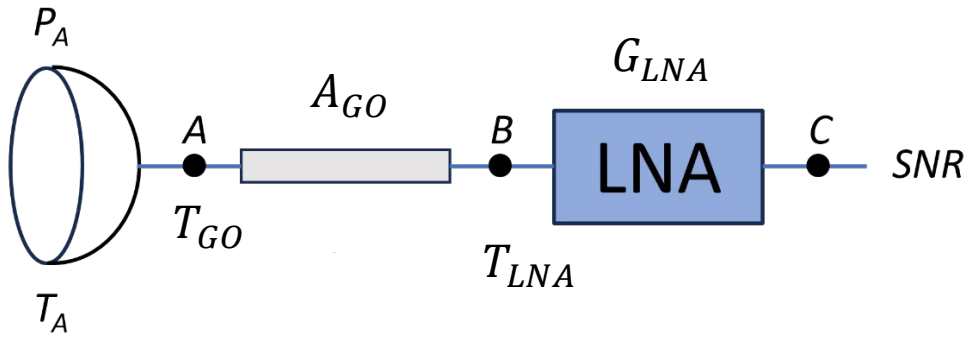



$f_{Rx}(\theta_R, \varphi_R)$
$G_{Rx}$

Dimensionamento di un collegamento terra-spazio

# Rapporto segnale rumore di un ricevitore

- $SNR = \frac{P_C}{P_{N,C}}$
- $P_B = A_{GO} P_A$ $\qquad T_B = A_{GO} T_A + A_{GO} T_{GO}$
- $P_C = G_{LNA} P_B = G_{LNA} A_{GO} P_A$ $\qquad T_C = G_{LNA}(A_{GO} T_A + A_{GO} T_{GO}) + G_{LNA} T_{LNA}$
- $T_{GO} = T_{FIS,GO} \frac{1 - A_{GO}}{A_{GO}} = T_{FIS,GO} \left( \frac{1}{A_{GO}} - 1 \right)$
- $SNR = \frac{G_{LNA} A_{GO} P_A}{k_B [G_{LNA}(A_{GO} T_A + A_{GO} T_{GO}) + G_{LNA} T_{LNA}] B} = \frac{P_A}{k_B (T_A + T_{GO} + T_{LNA}/A_{GO}) B} = \frac{P_A}{k_B T_{SIS} B}$
- $T_{SIS} = T_A + T_{GO} + T_{LNA}/A_{GO}$ (dB)



# Rapporto segnale rumore di un ricevitore

$$SNR = \frac{P_{Rx}}{P_N} = \frac{P_{Tx} G_{Tx} f_{Tx}(\theta_T, \varphi_T) L_{Tx} L_{P,Tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 f_{Rx}(\theta_R, \varphi_R) G_{Rx} L_{Rx} L_{P,Rx} A}{k_B T_{SIS} B}$$

$$SNR = \frac{P_{Rx}}{P_N} = \frac{P_{Tx} G_{Tx} L_{Tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 G_{Rx} L_{Rx} A}{k_B T_{SIS} B}$$

$$T_{SIS} = T_A + T_{GO} + \frac{T_{Rx}}{A_{GO}}$$

$$T_{GO} = T_{FIS,GO} \frac{1 - A_{GO}}{A_{GO}}$$

$$T_A = A_{atm} T_{cosmic} + T_{mr}(1 - A_{atm})$$

$$T_{SIS} = T_A + T_{Rx}$$

# Rapporto segnale rumore di un ricevitore

- Effective Isotropic Radiated Power (EIRP): $EIRP = P_{Tx}G_{Tx}L_{Tx}$
- Antenna gain over Noise Temperature (G/T):

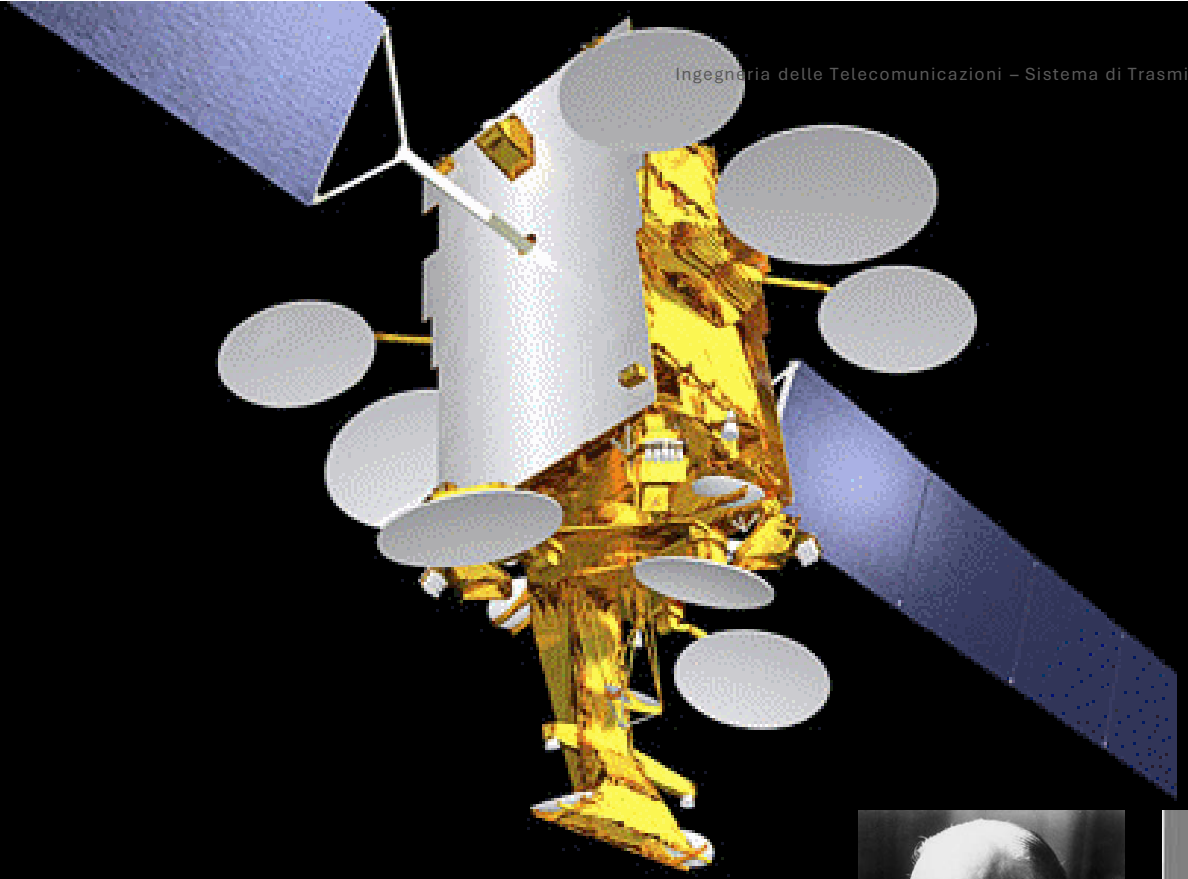
  $G_{Rx}$ (dB) – $T_{SIS}$ (dB) = $G_{Rx}$ (dB) –$10log_{10}\left(\frac{T_{SIS}}{1°\text{K}}\right)$ (dB/K)

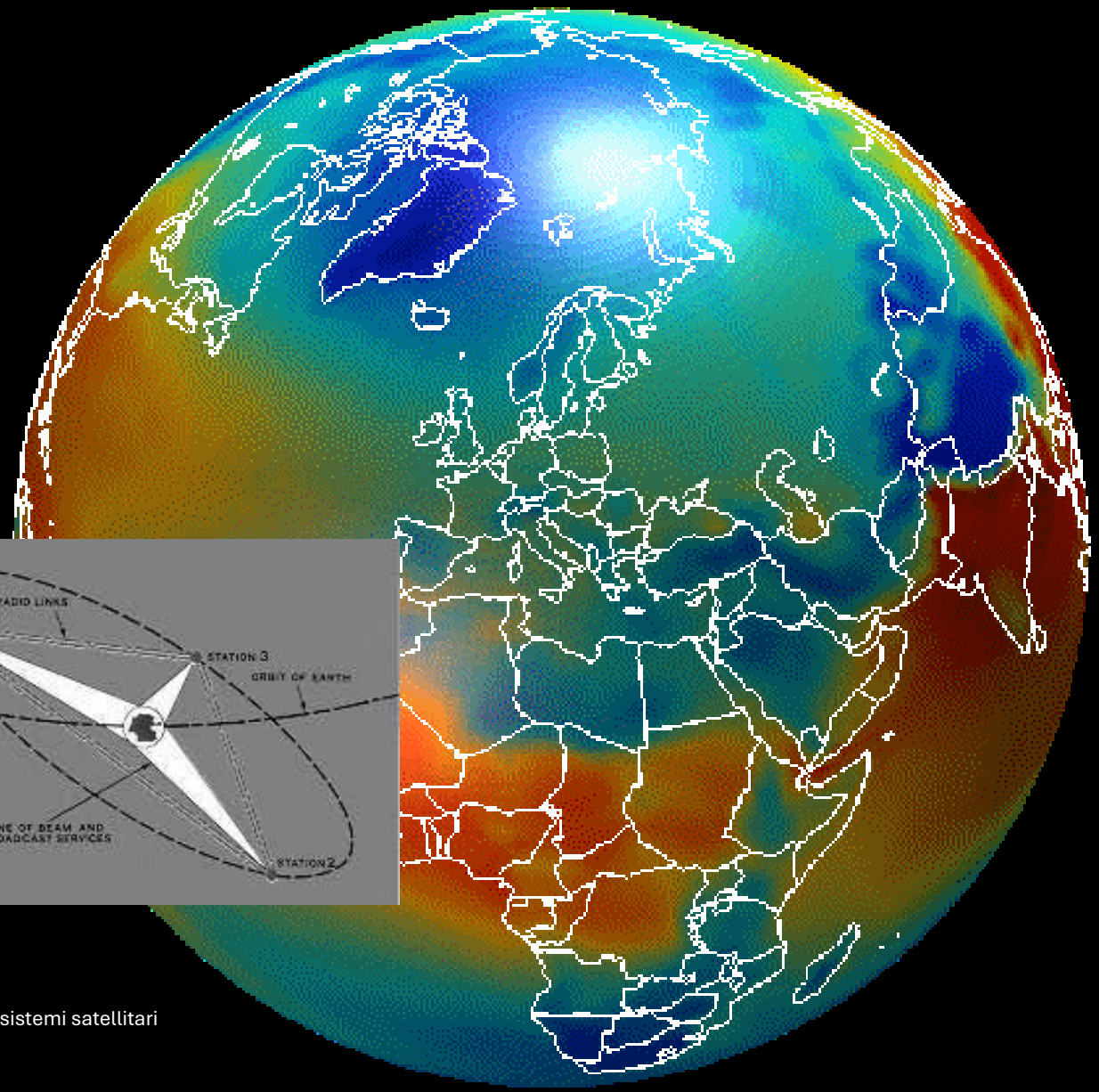
- $L_{fs} = 20\log_{10}\left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)$ (dB)
- $P_{\text{Rx}} = S_{Tx}A_{e,Rx}f_{\text{Rx}}L_{\text{Rx}} = \frac{P_{Tx}G_{Tx}f_{Tx}}{4\pi R^2}L_{Tx}\frac{G_{RX}\lambda^2}{4\pi}f_{\text{Rx}}L_{Rx} = EIRP\ f_{Tx}\left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 G_{\text{Rx}}f_{\text{Rx}}L_{\text{Rx}}$
- $SNR_{\text{dB}} = 10\log_{10}\left[\frac{EIRP\ G_{Rx}}{k_B T_{SIS} B}\left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2\right] = EIRP_{\text{dBW}} + L_{fs} + G_{Rx}/T_{SIS} - 10\log_{10}(k_B B)$

# Caratteristiche dei sistemi satellitari

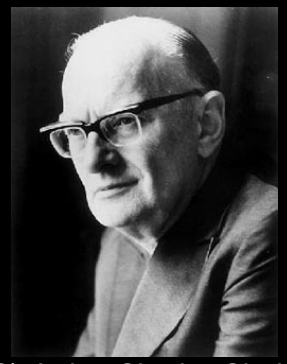
04

# L'evoluzione dei servizi

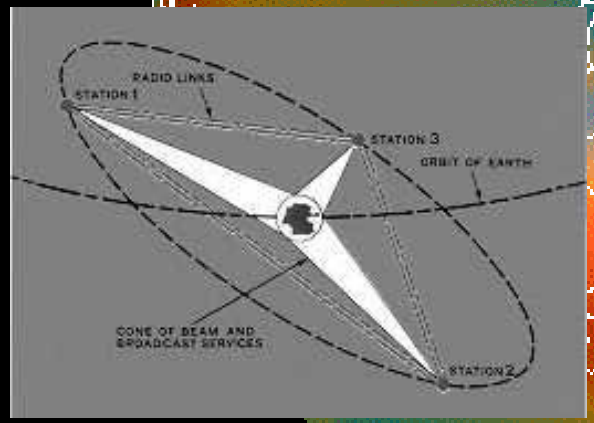




- Comunicazioni satellitari
- Servizi telefonici transoceanici
- Servizi di broadcasting
- Servizi dati e comunicazioni personali



Sir Arthur Charles Clark
(1917-2008)



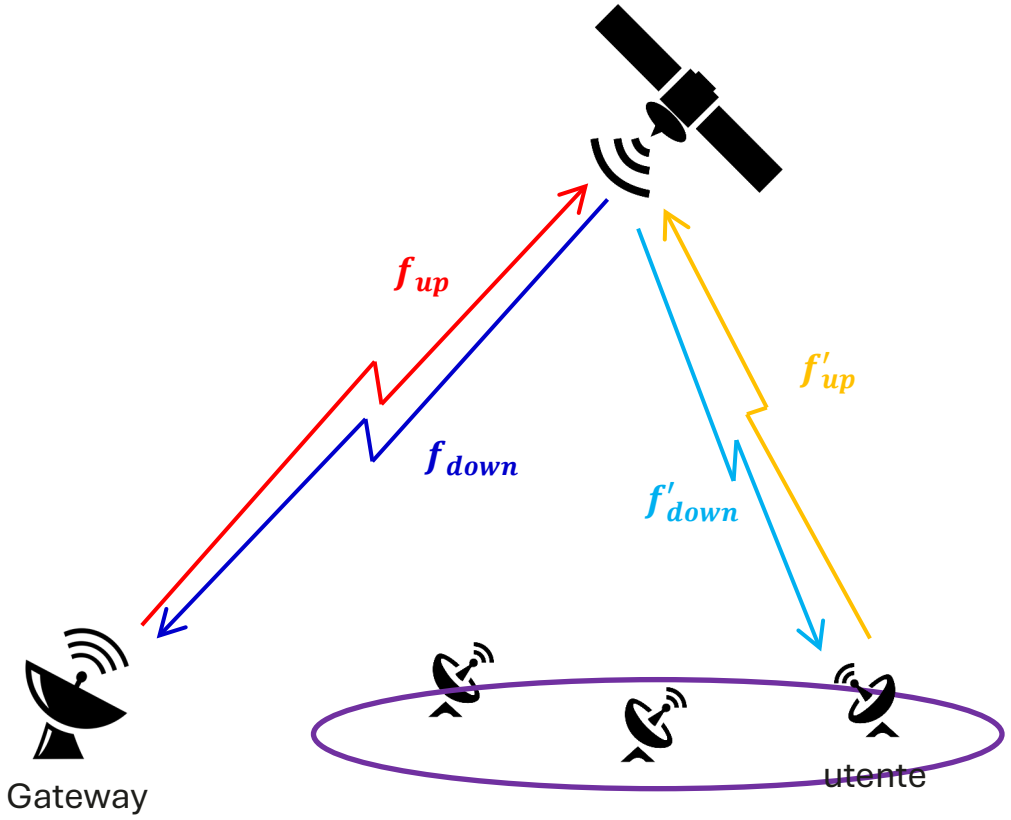
# Progetto sistemi satellitari

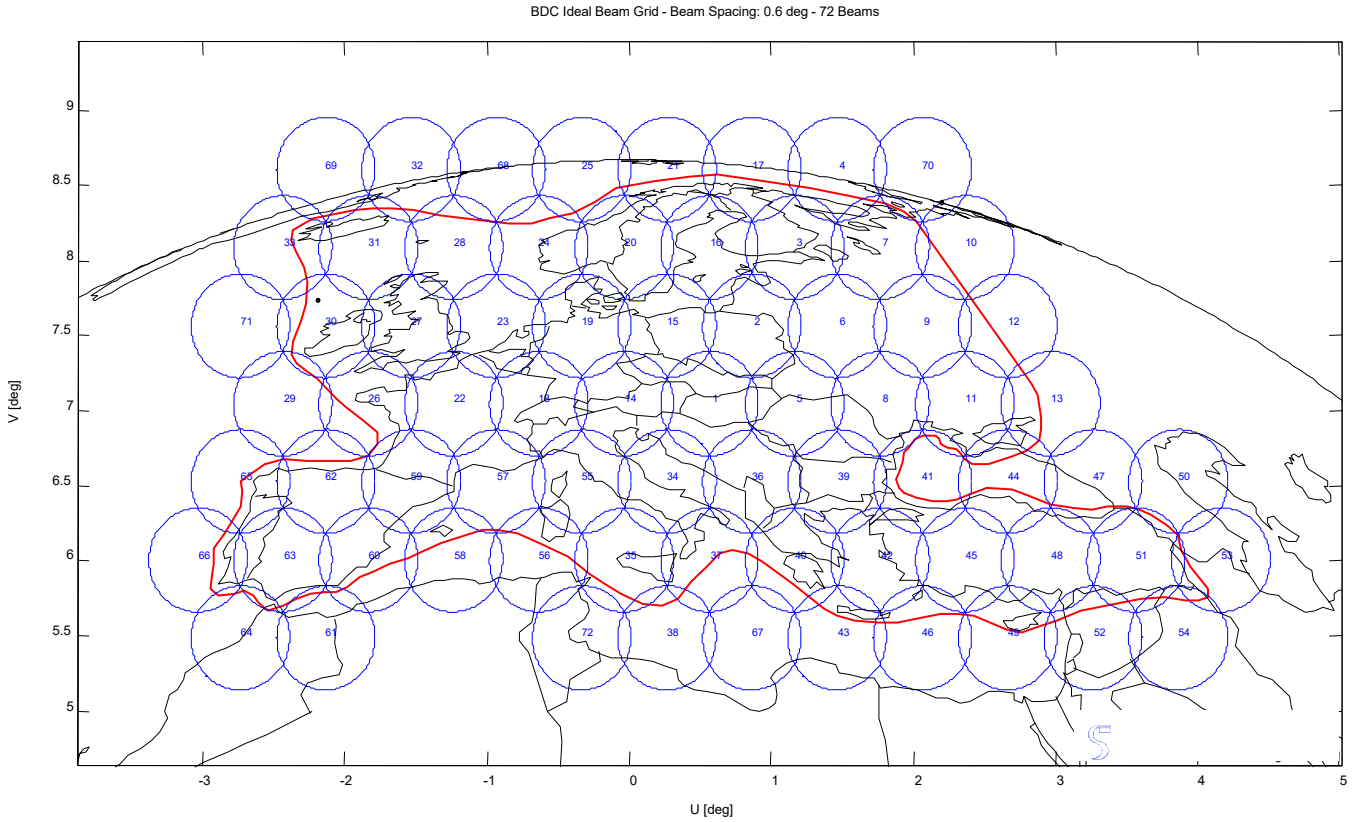
- Architettura di sistema funzione del profilo di missione
- Requisiti e vincoli
- Banda/velocità del collegamento
- Link budget (up/down link, forward/return link)

# Profilo di missione

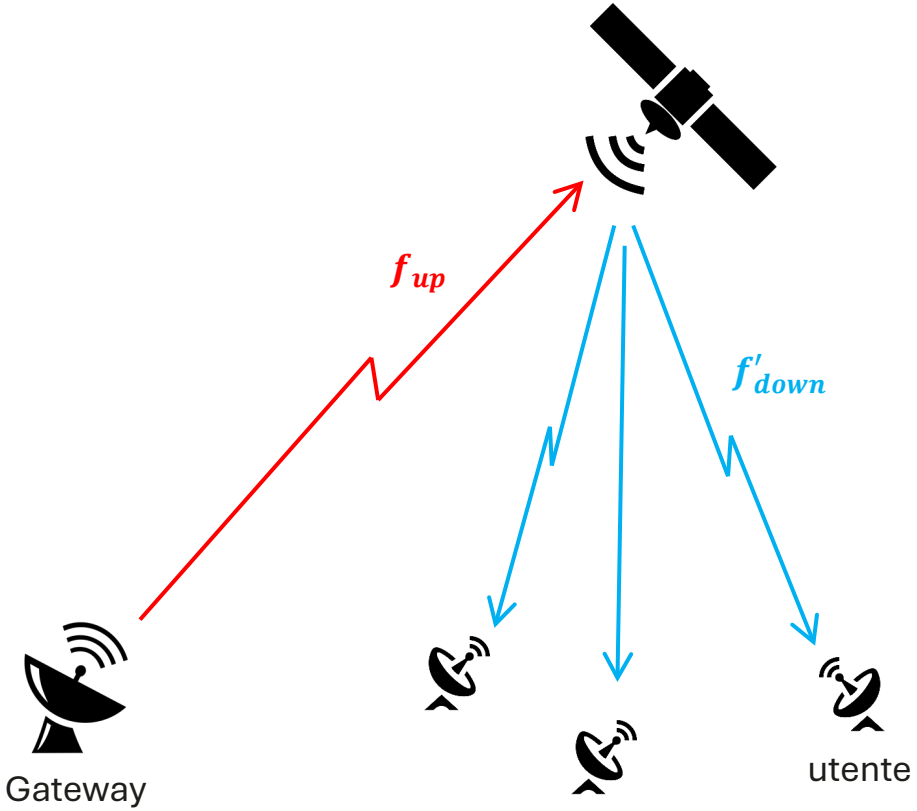
- Telecommunication (TLC): trasferimento grande quantità dati gateway-gateway o gateway-utenti
- Earth Observation (EO): trasferimento a terra di immagini HD (atmosfera o terra)
- Deep Space (DS): poche stazioni connesse continuativamente a veicoli spaziali che inviano dati e immagini
- Navigazione (NAV): copertura globale, singolo utente
- Experimental (EXP): satelliti dimostrativi per tecniche avanzate

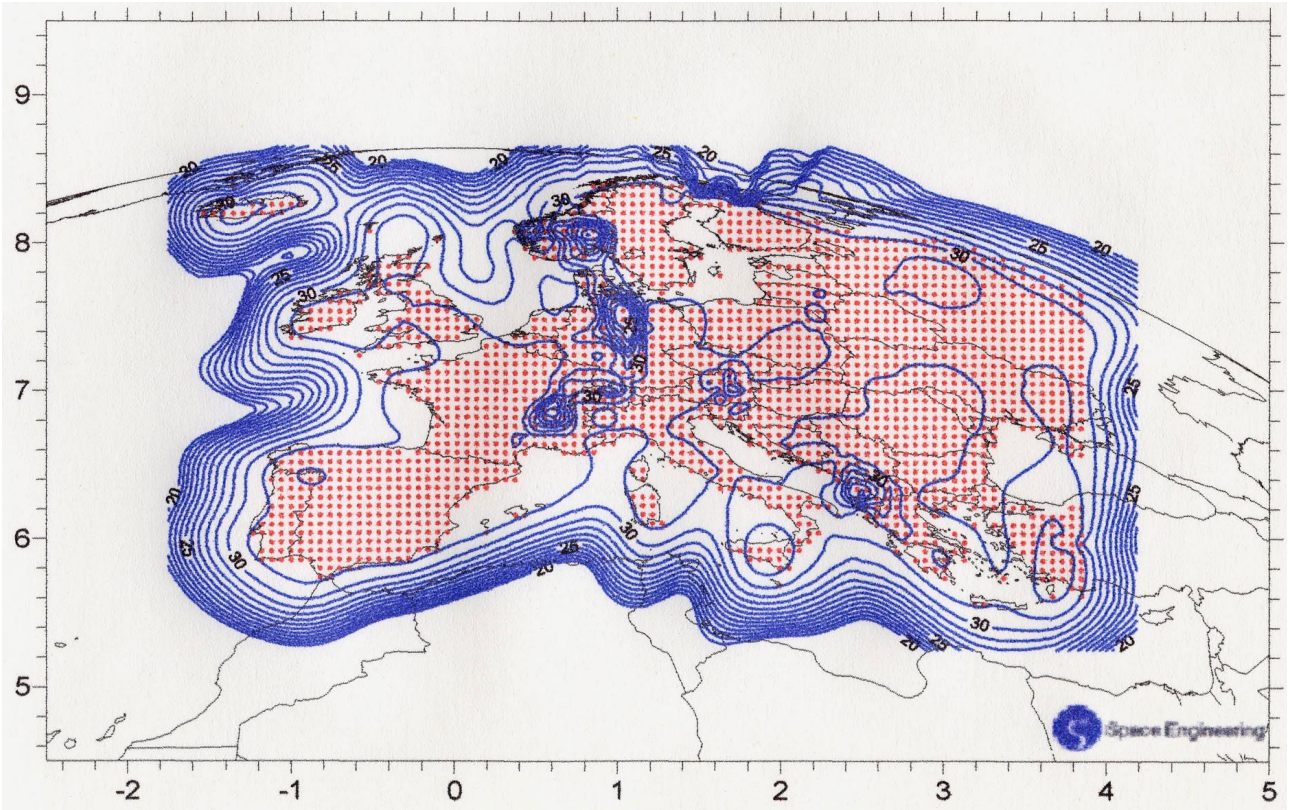
# Architettura A1 (TLC dati)



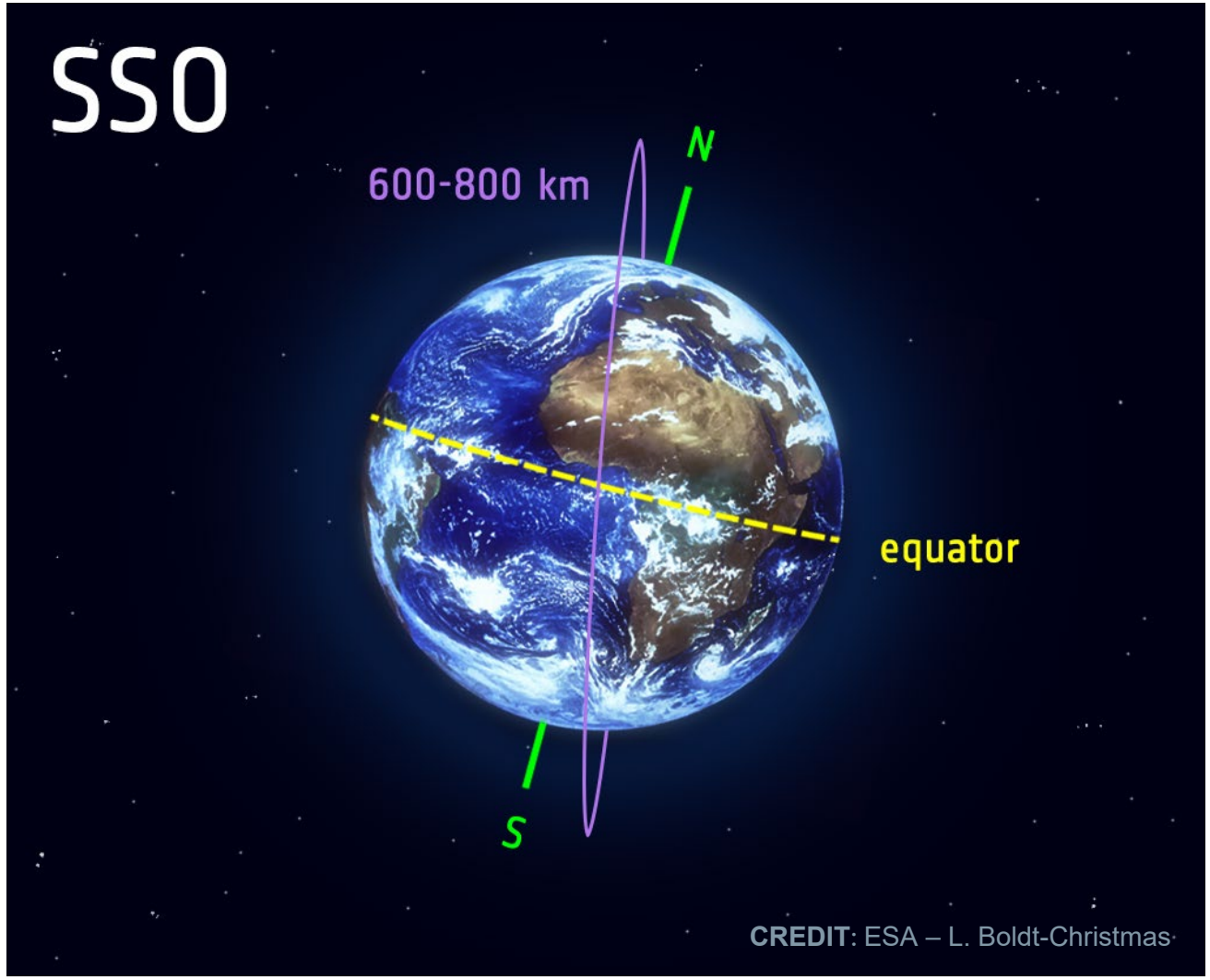
# Architettura A2 (TLC broadcast)



# Architettura B (EO)

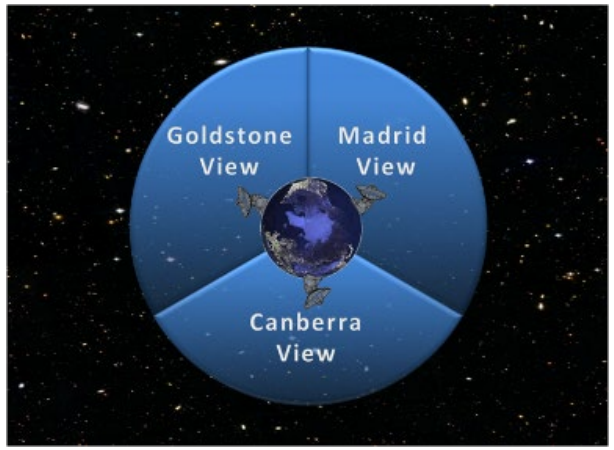
- Stazioni di terra ai poli
- Radar (attivi)
- Radiometri (passivi)
- Data Relay Systems

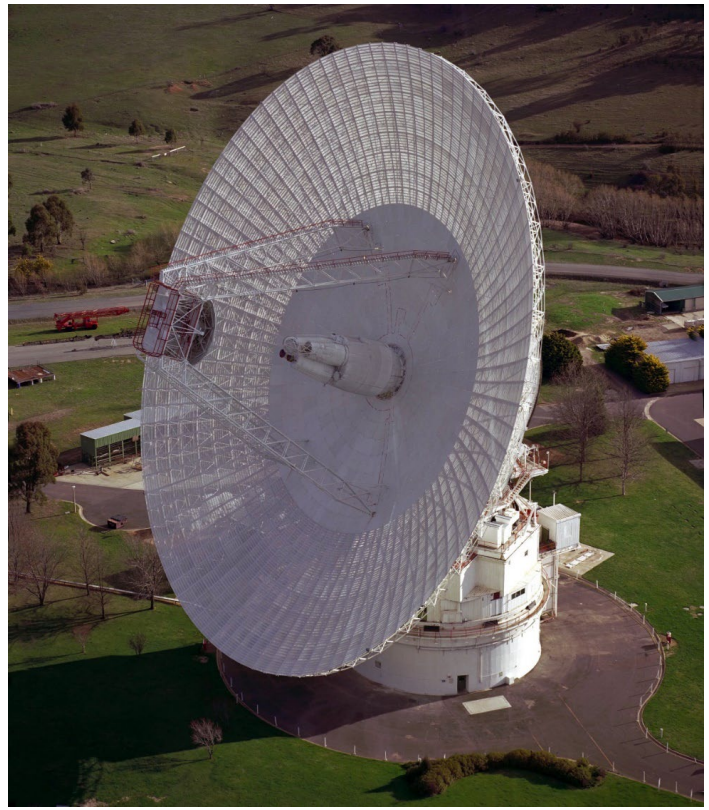


# Architettura C (DS)

- Osservazione pianeti e spazio profondo
- Comunicazione continua
- Deep Space Network (3 ESA, 3 NASA)

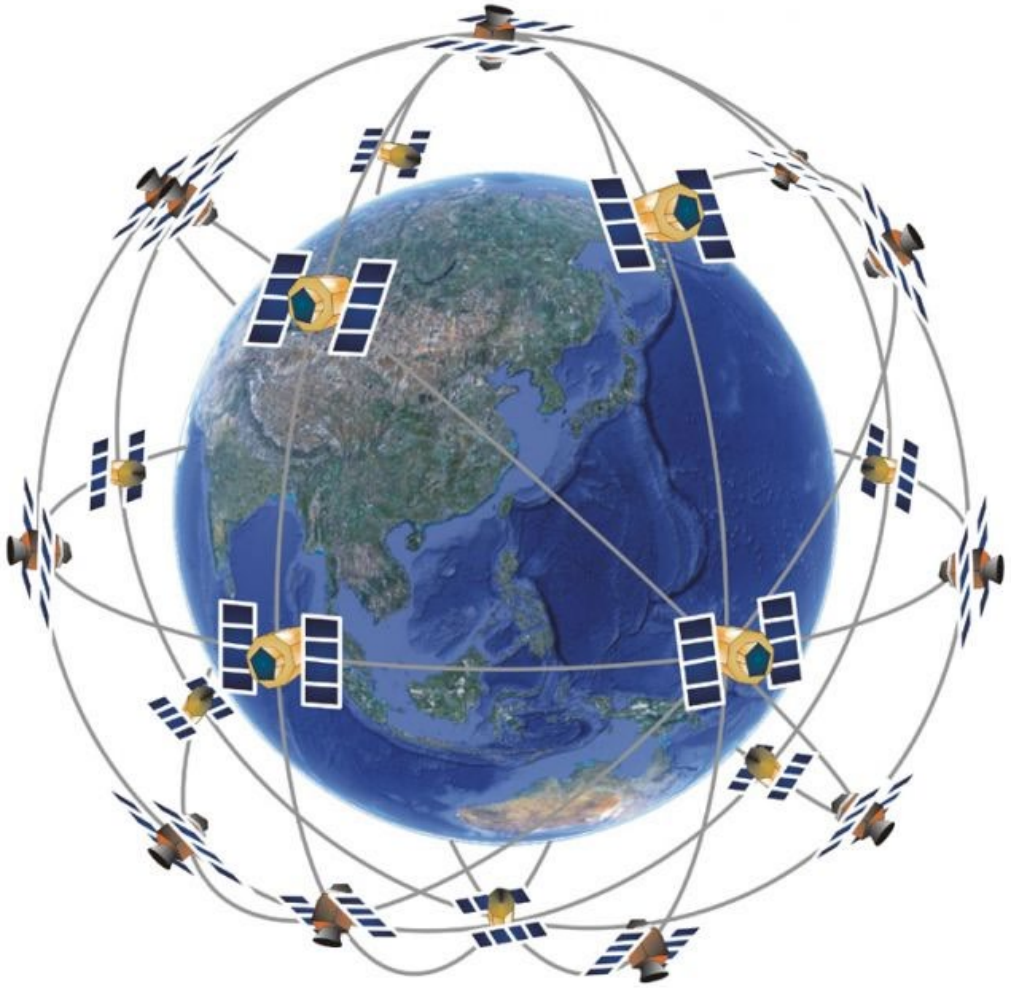




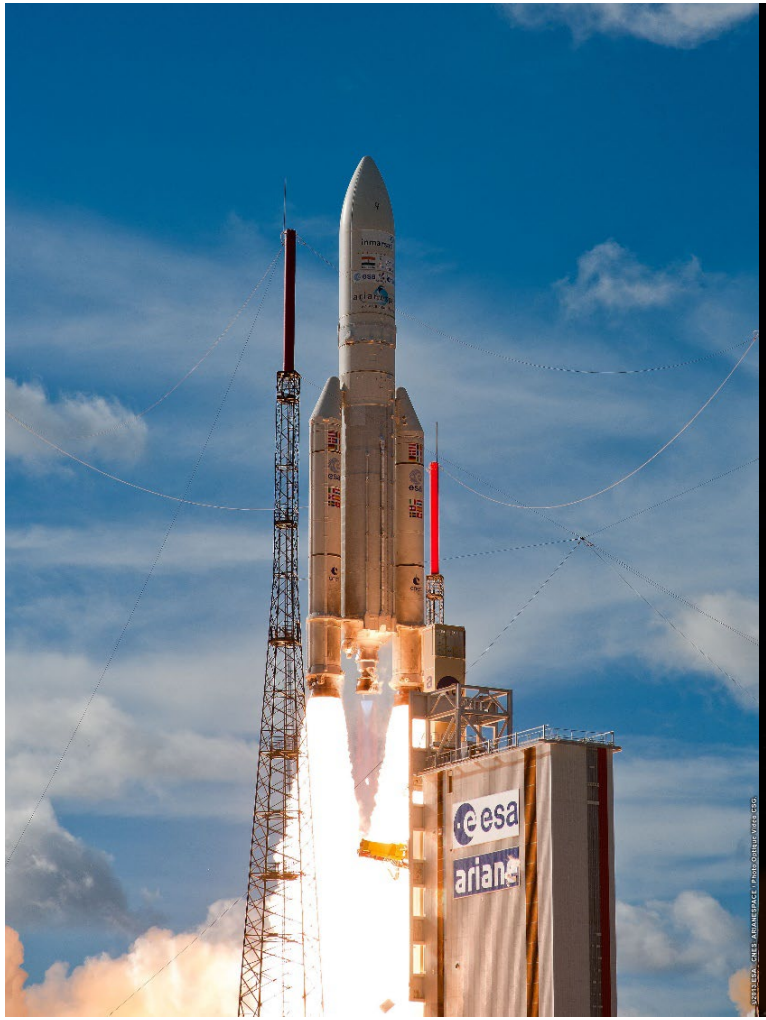



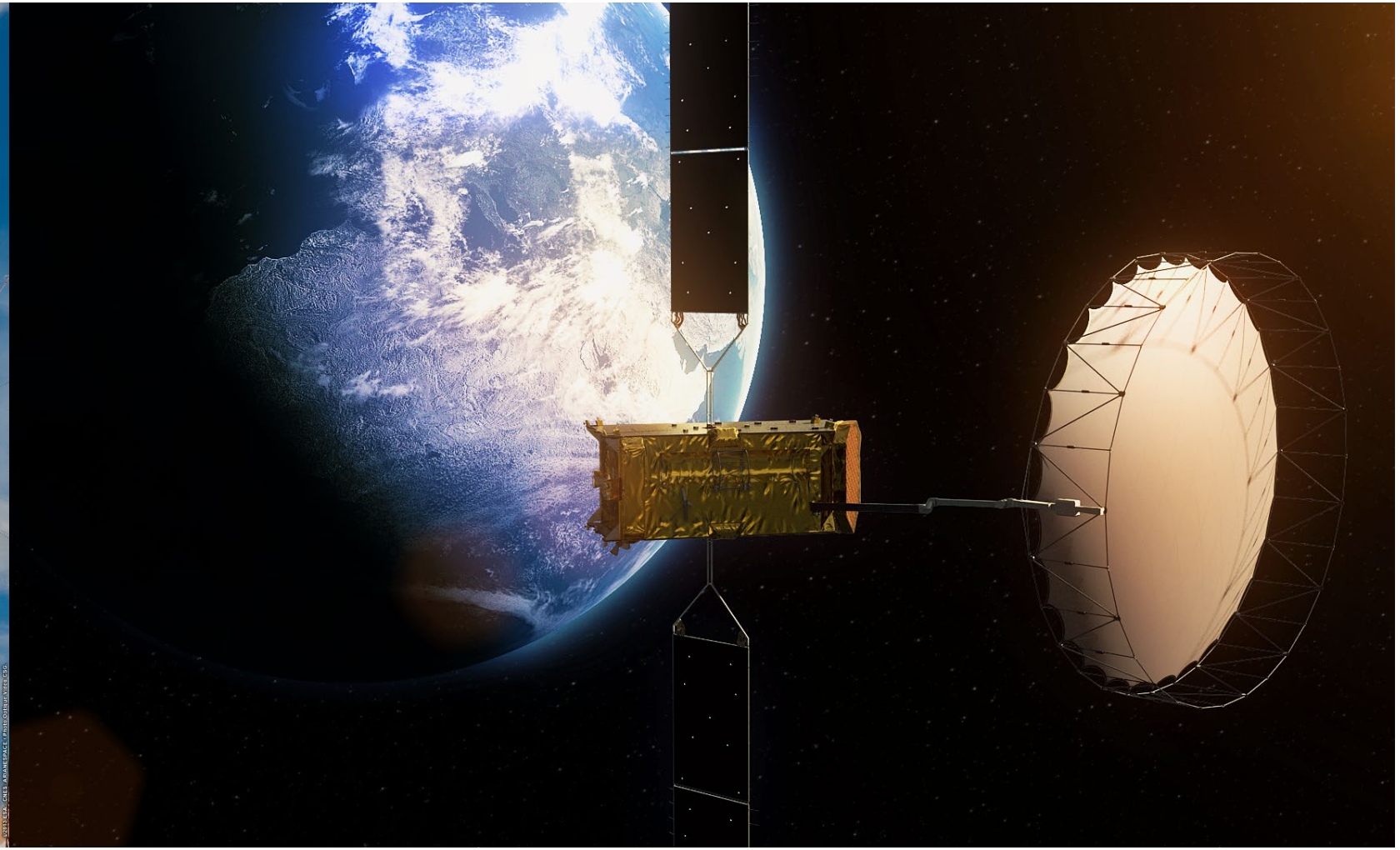
# Architettura D (NAV)

- Più satelliti in visibilità in ogni punto del globo
- GPS
- GALILEO
- GLONASS
- Beidou



# Architettura E (EXP)



# Sistemi satellitari

- Configurazioni satellitari
  - Ripetitore trasparente (apparati satellitari semplici)
  - Sistema rigenerativo (processamento segnale a bordo, rumore ridotto)
- Strategie di accesso
  - Frequency Division Multiple Access FDMA: filtri
  - Time Division Multiple Access TDMA: sincronizzazione
  - Code Division Multiple Access CDMA: limitato numero utenti

# Requisiti di sistema

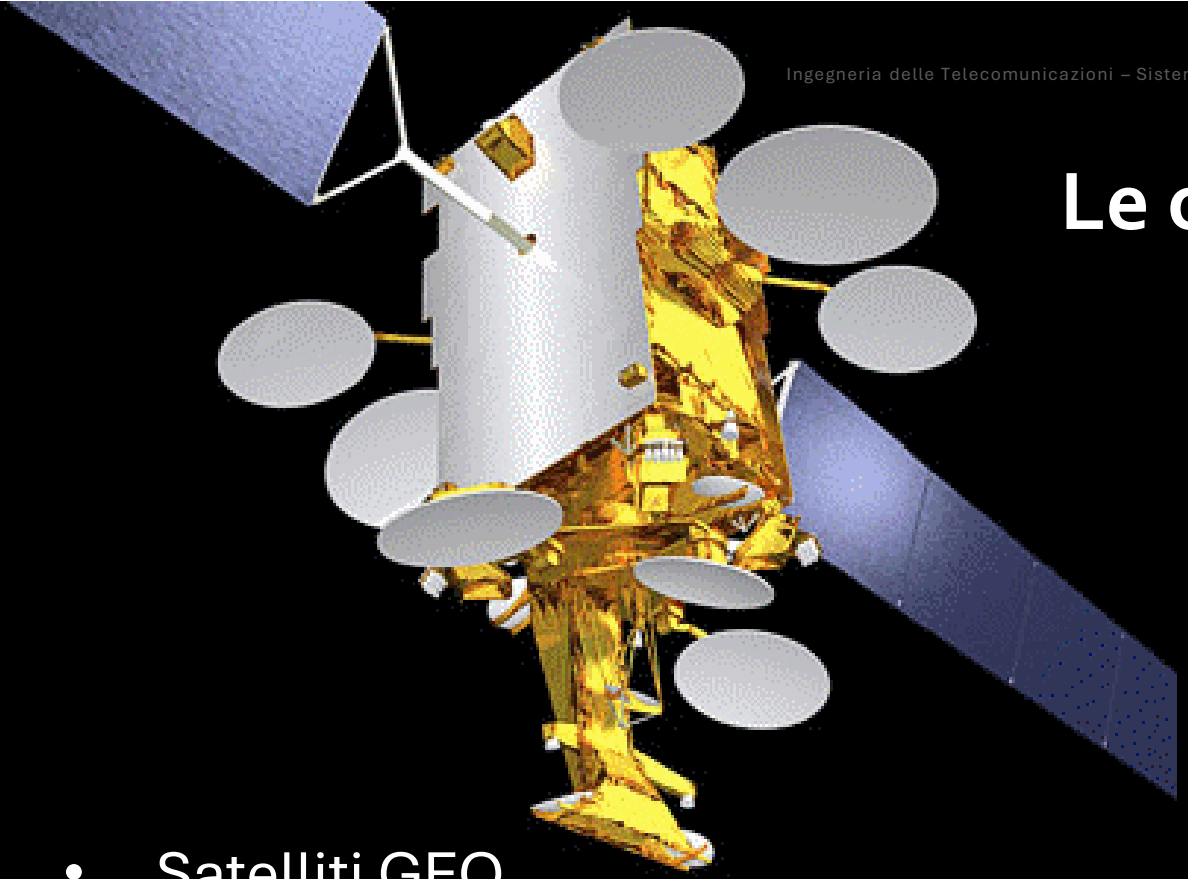
- Disponibilità del collegamento
- Visibilità: tempo in cui il satellite è (geometricamente) in visibilità
- Tempo di contatto: tempo in cui in ogni passaggio il collegamento è possibile (LEO: ≈10 min)
- Copertura del satellite
- Data rate (banda)
- Frequenza portante

# Vincoli di sistema

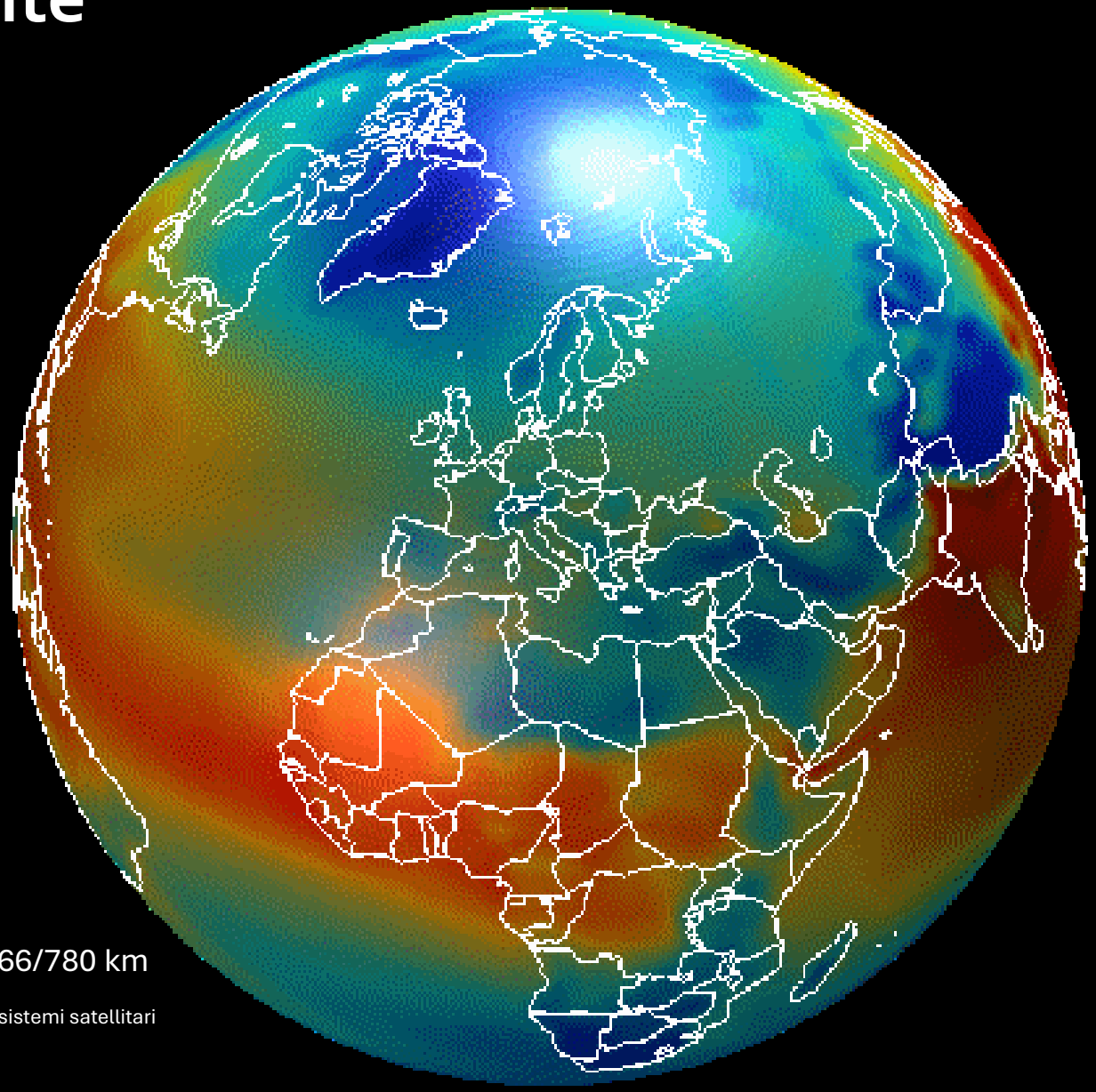
- Requisiti del cliente (tipo, copertura, frequenze, data rate…)
- Regolamentazioni internazionali (assegnazione frequenze, interferenze, coordinamento fra diversi paesi, ITU)
- Effetti propagazione
- Livello tecnologico disponibile e affidabile

# Bande di frequenza

- L (1-2 GHz): telefoni cellulari satellitari e GNSS
- S (2-4 GHz): radar metereologici, radar per navi, comunicazioni con ISS
- C (4-8 GHz): TV satellitare (specialmente in zone tropicali)
- X (8-12 GHz): settore militare (radar, monitoraggio meteorologico)
- Ku (12-18 GHz): comunicazioni satellitari
- K/Ka (18-40 GHz): radar di puntamento ravvicinato ad alta risoluzione per aerei militari, EO, TLC
- Q/V (40-75 GHz): comunicazioni satellitari
- W (75-110 GHz)

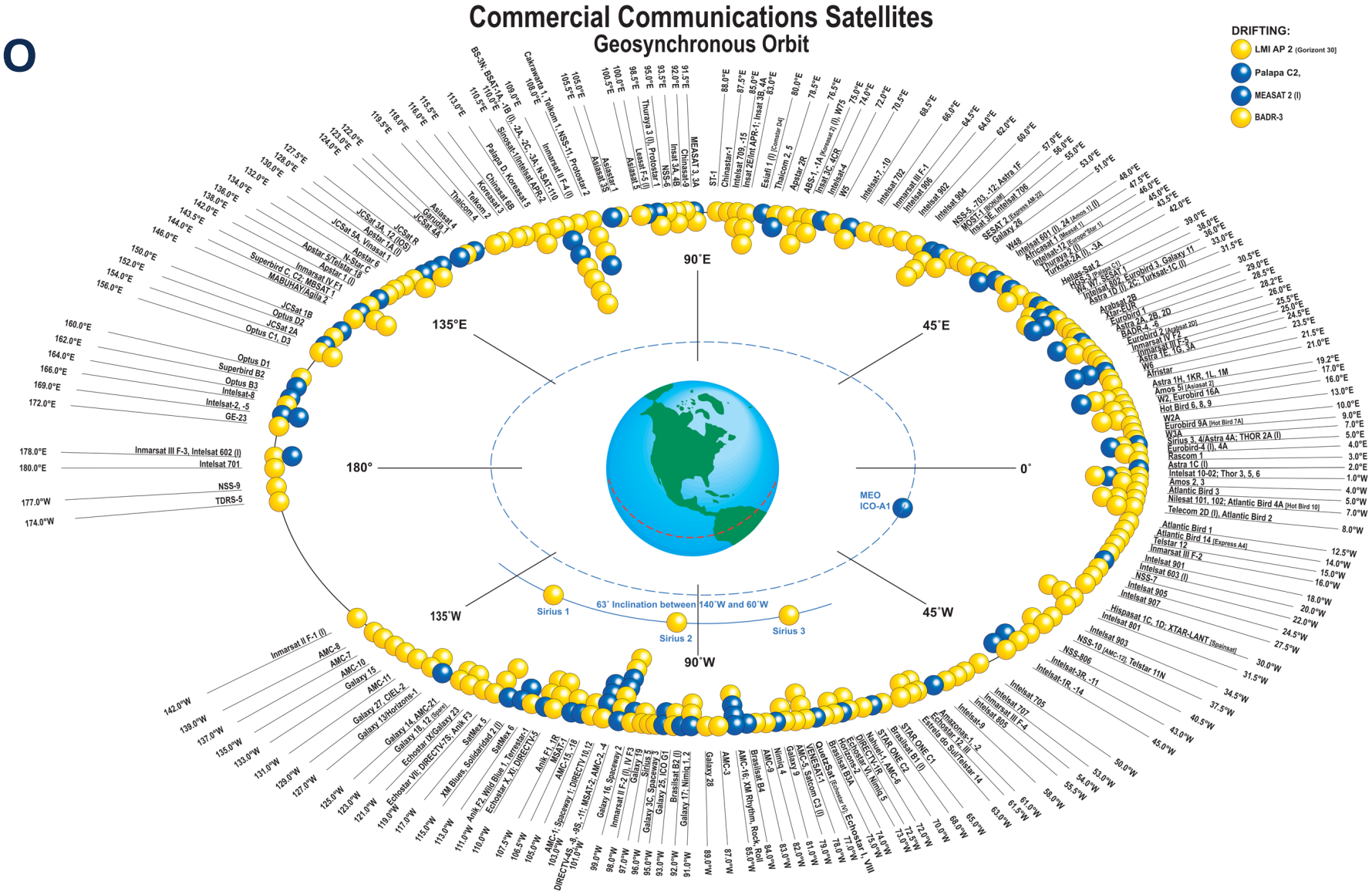


# Le orbite



- Satelliti GEO
  35.786 km
- Costellazioni di satelliti MEO
  2.000-35.786 km; 10.000-20.000 km
- Costellazioni di satelliti LEO
  160-2.000 km: Project Kuiper 3200/590-630 km;
  OneWeb 648(6372)/1200 km; StarLink 12.000(42.000)/550 km; Iridium 66/780 km

# L'orbita GEO




fonte: http://www.comsoft-sat.com/satserved.html, 02/2024

Caratteristiche dei sistemi satellitari

# GEO e MEO




https://www.youtube.com/watch?v=OuW1TBhmYRs (2016)

# Importanza dei sistemi SatCom



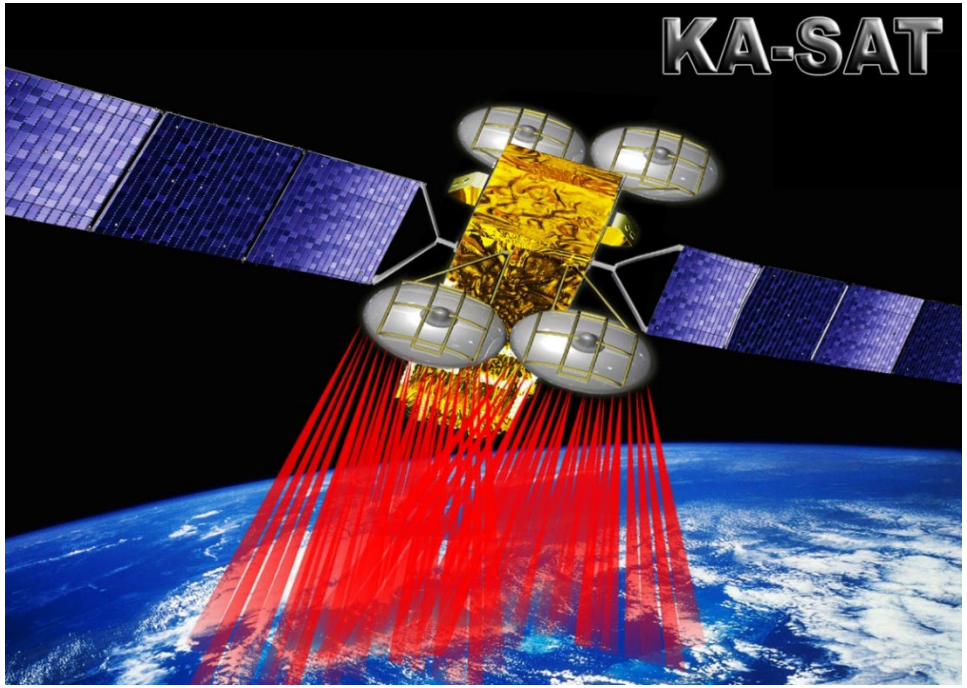

- Comunicazioni satellitari integrate in 6G
- Per regioni remote non coperte da infrastrutture terrestri

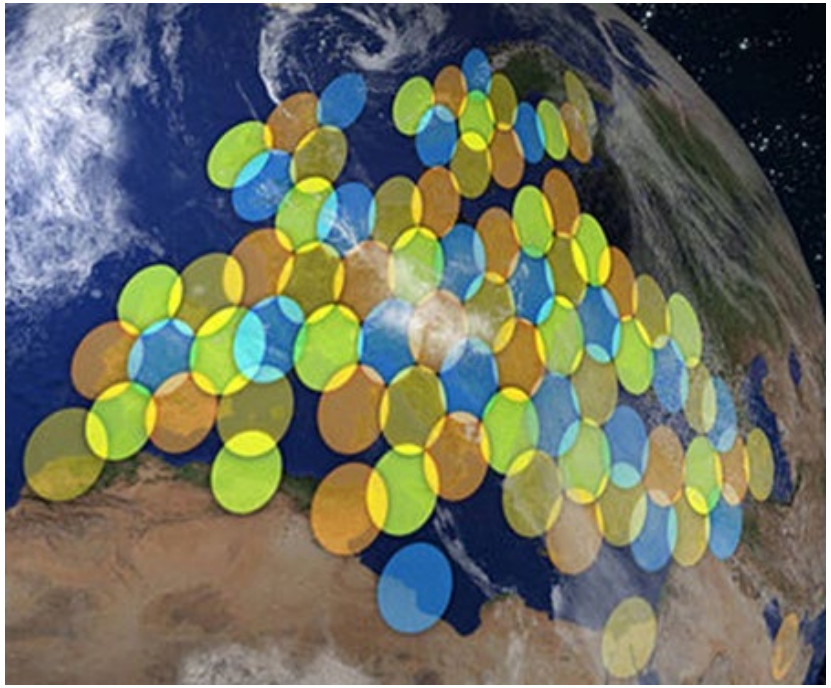
Isole Cook

# Servizi a larga banda GEO

Sistema GEO Ka-SAT (2011):

- Da broadcast TV a sistema interattivo (bidirezionale)
- 82 fasci sull'intera Europa
- Fasci con riuso di frequenza (schema a 3 colori per maggiore capacità) e polarizzazione (raddoppiano i canali)
- Capacità totale: 70 Gbps (fino a 475 Mbps per fascio in 250 MHz di banda)



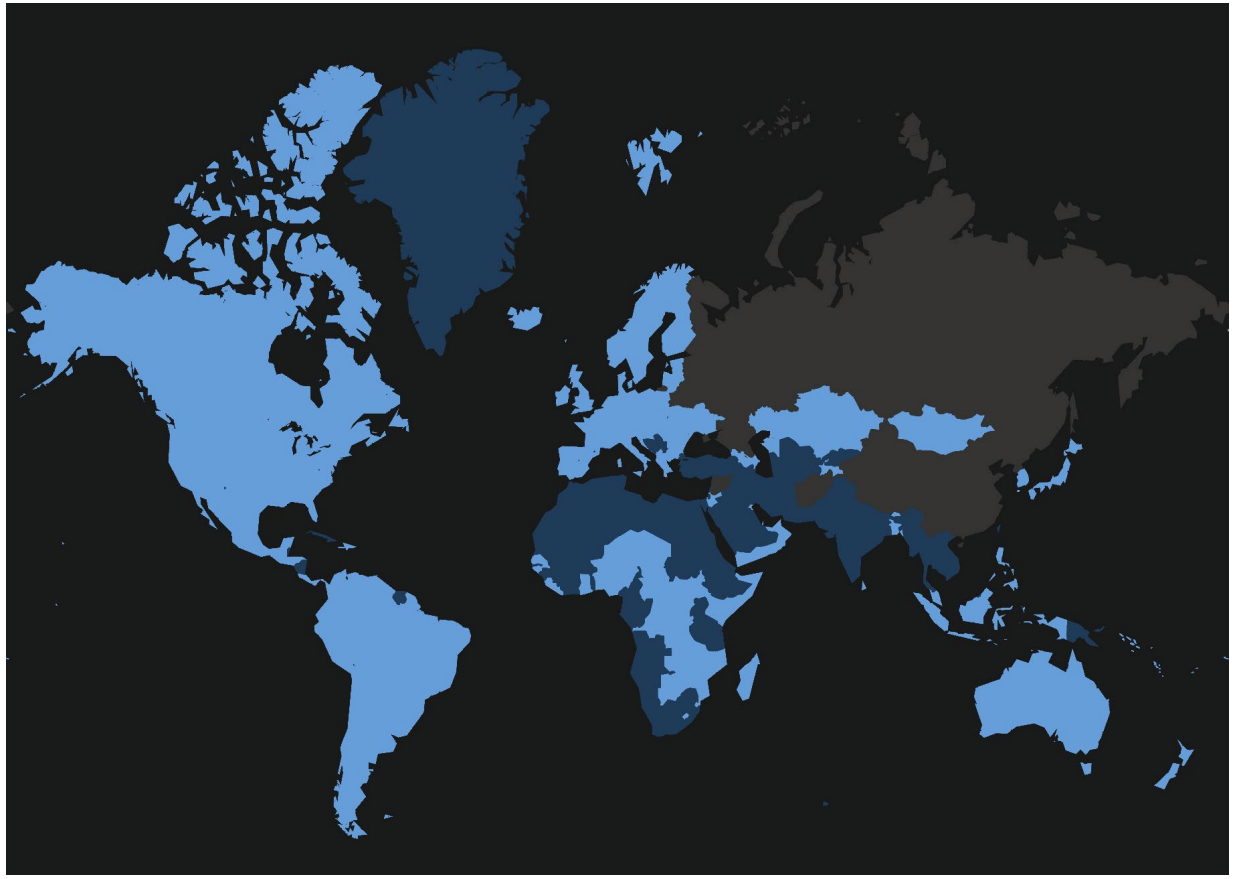



# Servizi a larga banda MEO

Costellazioni MEO
O3b
12 satelliti (8.000 km)
banda Ka (banda Q/V pianificata)
copertura delle aree equatoriali/tropicali (in via di ampliamento)



# Servizi a larga banda LEO



## Costellazioni LEO
(160-2000 km)

- Iridium 72(77) | 66+6+9(81) satelliti, 780 km,
  per comunicazioni globali
  (upgrade Iridium NEXT da 2.1 miliardi USD)
- OneWeb (Eutelsat) – B2B
  648-6372 satelliti (+440 satelliti), 2023
  (150/20 Mbps – 70 ms)
  Test integrazione rete 5G
- Starlink/SpaceX (12.000-42.000 satelliti, 2021)- B2C
  Servizio globale internet a banda larga
  (100-400/15-40 Mbps, 20-60 ms)
  10.000+ satelliti 03/2026 (Lanci: 134-2024, 170-2025; Falcon 9: 60-29 satelliti/lancio, Starship: 400-600 satelliti/lancio)
  Gennaio 2026: autorizzazione di FCC per lancio di altri 7.500 satelliti Starlink Gen2
  150+ paesi, 10 milioni di abbonati totali 03/2026 (previsti 40)

# STARLINK



# La costellazione UE: IRIS²

- Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite)
- Costellazione satellitare (progetto UE) per connessione Internet via satellite
- 290 satelliti MEO e LEO
- Integrazione con sistema 5G
- Servizi di connettività sicuri UE e Stati membri
- Connettività a banda larga per autorità governative, aziende private e cittadini europei



https://www.youtube.com/watch?v=V-SXNVeNby0&t=34s (2025)

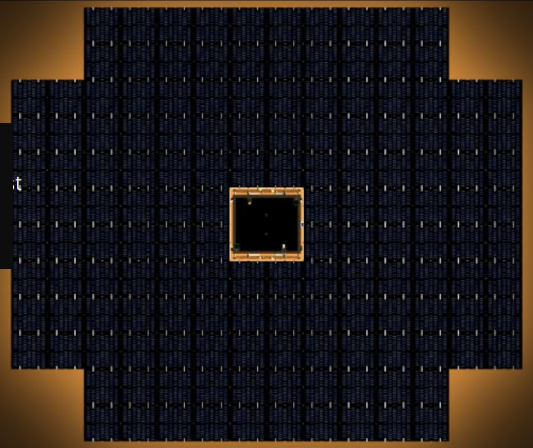
# D2D

Ricavi servizio globale di connessione wireless: 1.100 miliardi di dollari annui
Reti e standard in continua evoluzione e talvolta scarsa qualità del servizio

## Architettura spaziale con bassa latenza a larga banda

Satelliti progettati con una grande superficie di antenne phased-array, che insieme generano, orientano e modellano elettronicamente fasci di comunicazione wireless per formare celle di copertura, proprio come quelle delle stazioni base cellulari

## AST SpaceMobile



Satelliti in orbita bassa: bassa latenza e ottimi angoli di vista

Grandi satelliti progettati per creare più di 1 milione di celle fisse terrestri su base globale con banda larga

Bande frequenza medio/basse condivise con i servizi wireless senza interferenza

Feeder link per backhaul in banda Q/V a traffico elevato (High-throughput)

Collegamento diretto con smartphone 5G integrato con la rete terrestre 5G/6G



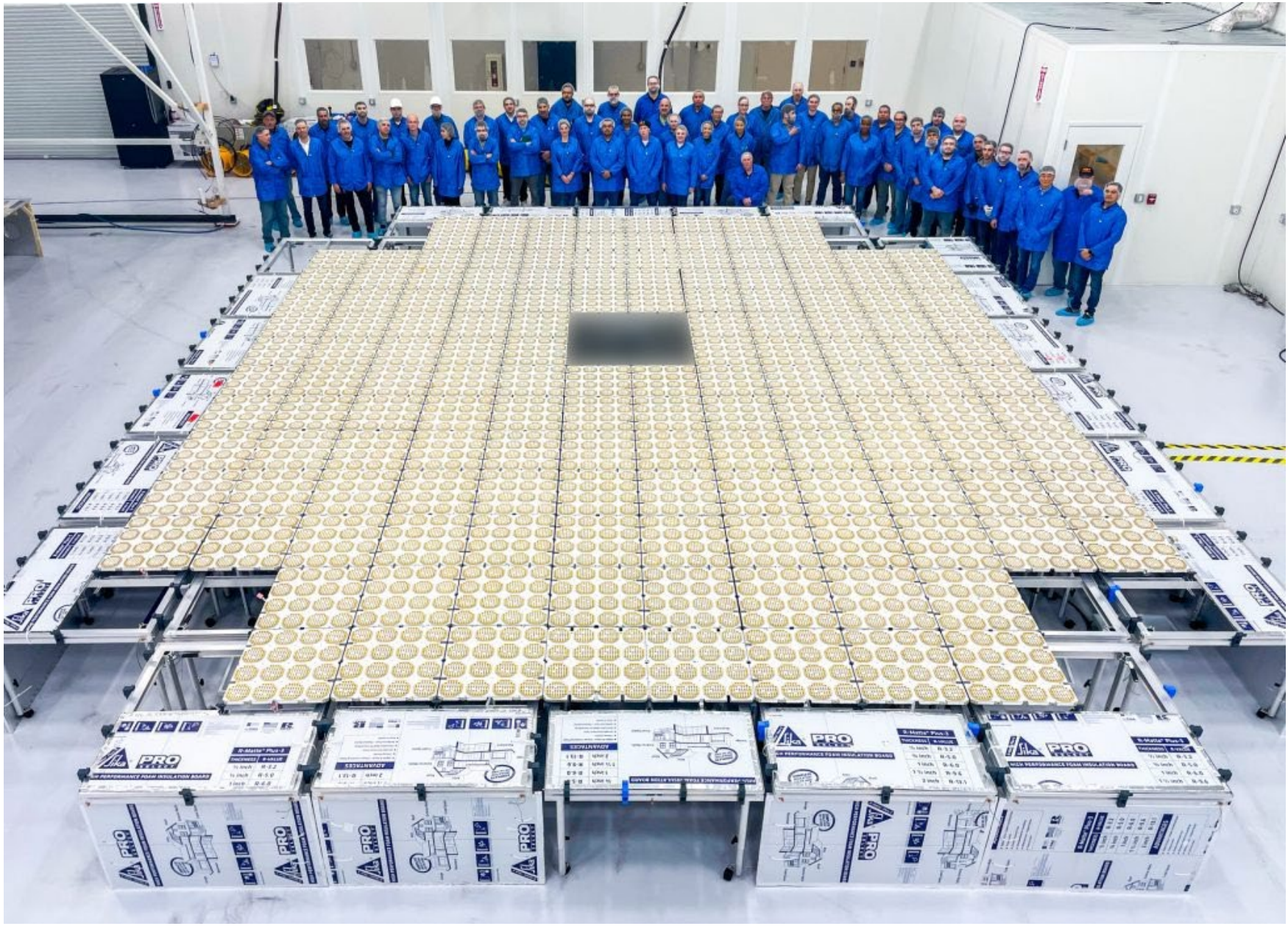


Gateway / Reti partner



Rete Telecom Terrestre

# D2D

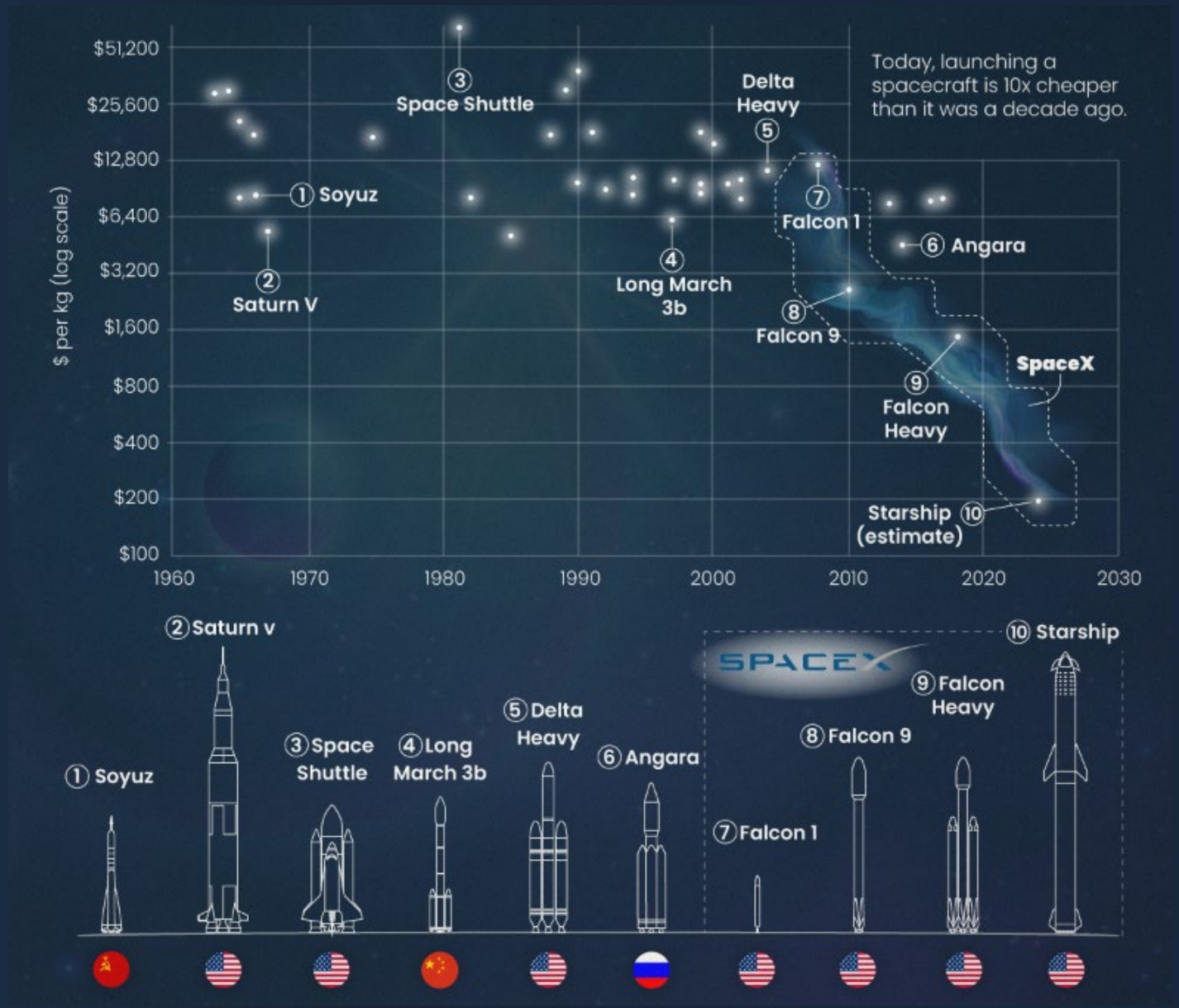


# AST SpaceMobile

- Costo produzione, lancio e operatività di 20 satelliti: ≈600 milioni USD
- Costo produzione e lancio BlueBird Block 2: 20-40 milioni USD
- 200 satelliti a 500-700 km (45-60 per U.S., Europa e Giappone entro 2026)
- Accordi per lanci con Blue Origin (8 Block 2/lancio), SpaceX (3 Block 2/lancio) e ISRO
- Satelliti in orbita (03/2026): 5 (Block 1  da 1.5 t) + 1 (Block 2 da 6.1 t lanciato il 23/12/2025)
- Antenne da 64 $m^2$ (Block 1) a 223 $m^2$ (Block 2: banda 10 GHz e 2000-2800 celle/satellite)
- Obiettivo: fino a 100-120 Mbps in download per cella/utente
- Partner: AT&T, verizon, Vodafone, Google, Rakuten, America Tower, Bell Canada e stc
- Accordi con più di 50 operatori mobili (quasi 3 miliardi di utenti)
- Connessione su satellite in assenza di quella terrestre



# I costi dei lanci




Caratteristiche dei sistemi satellitari

Fonte: https://www.visualcapitalist.com/the-cost-of-space-flight/

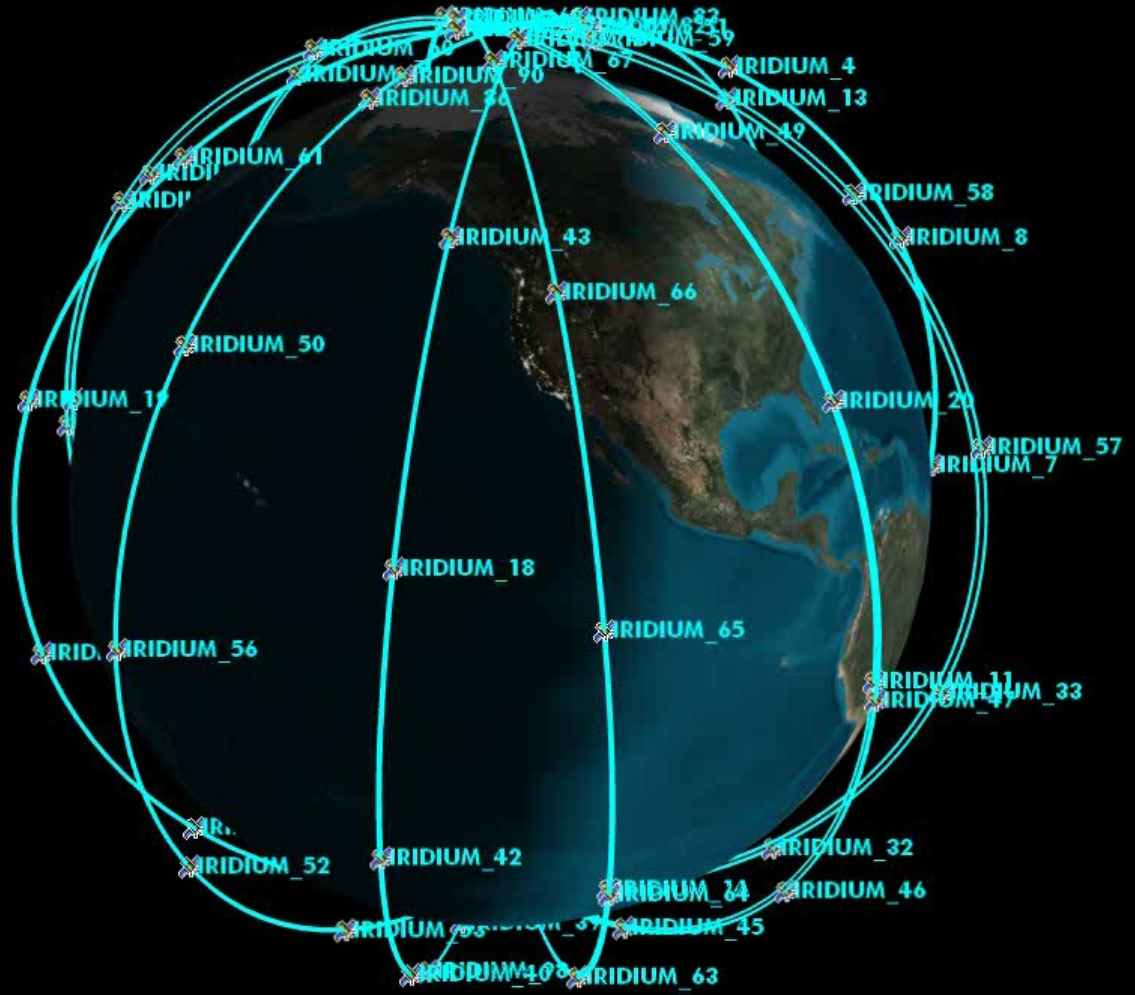
# Cambio di paradigma: lancio satelliti





https://www.youtube.com/watch?v=4hu65as2iak (2018)

# Il debris spaziale



# Grazie

Prof. Carlo Riva
02 2399 3659
Carlo.riva@polimi.it
https://riva.faculty.polimi.it/